



الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعة الوطنية الخاصة

كلية الهندسة - قسم هندسة الحاسوب

مشروع أعد لنيل درجة الإجازة في هندسة الحاسوب بعنوان:

ProjectForge

منصة ذكية لاقتراح وتخطيط مشاريع التخرج وبناء فرق العمل

إعداد الطالبتين:

نور رشيد الوكيل

هلا محمود الحافظ

إشراف الدكتور:

وسيم رمضان

العام الدراسي 2025 – 2026

إلى الدكتور وسيم رمضان

إلى من كان لنا خير معلم وقدوة، ومنارة تنير دربنا العلمي، نشكر من أعماق قلوبنا على توجيهاتك

القيمة، وصبرك الجميل، ووقتك الثمين الذي لم تبخل به علينا.

لقد حملت لنا كل لحظة قضيناها معك علماً نافعا، وخبرة تمتد إلى ما وراء صفحات هذا المشروع، إلى واقع

الحياة ومتطلباتها.

كان لك بصمة واضحة في كل جزء من هذا العمل، وحضورك الدائم يمنحنا الثقة ويدفعنا نحو الأفضل. فلك

منا كل التقدير والامتنان، ونسأل الله أن يبارك في علمك وعملك، ويجعل هذا الجهد المتواضع خير شهادة

على فضلك.

تُعد مرحلة اختيار مشروع التخرج وتخطيطه من أكثر المراحل حساسية في المسار الأكاديمي للطالب، إذ يواجه الكثيرون صعوبة في تحقيق التوازن بين مهاراتهم ومتطلبات المشاريع المطروحة، نتيجة غياب منهجية واضحة. يقدم هذا البحث منصة "ProjectForge"، وهي نظام ذكي متكامل يهدف إلى تبسيط وأتمتة عملية اقتراح مشاريع التخرج وتخطيطها.

تعتمد المنصة على مفهوم مقترح داخل هذا المشروع تحت مسمى "ملف المهارات الرقمي" (Project-DNA)، والذي يهدف إلى تحليل قدرات الطالب عبر مجموعة من المعايير المحددة وتقديم توصيات مخصصة عبر خوارزميات رياضية تعتمد على الأوزان والمستويات. كما توفر بيئة محاكاة تخطيطية (Sandbox) لتوليد خارطة طريق تنفيذية (Roadmap) تشمل المراحل الزمنية والمخاطر، إضافةً إلى أداة لحساب مؤشر جاهزية المشروع (Readiness Indicator) بناءً على ثلاثة عوامل: تغطية المهارات، وتوازن الفريق، ومستوى الصعوبة، حيث يُعد هذا المؤشر قيمة رقمية استرشادية وليس نموذجاً تنبؤياً معياراً.

تم تطوير النظام باستخدام Flutter للواجهات الأمامية (Android/iOS)، و (PHP) Laravel للخلفية مع قاعدة بيانات MySQL، مع دمج نموذج Gemini Flash لتوليد محتوى ذكي، وبروتوكول MCP (Model Context Protocol) لتوحيد عملية جلب سياق البيانات، مع الاعتماد على آليات المصادقة والتشفير (TLS) لضمان أمن البيانات.

تسهم المنصة في رفع جودة اختيار مشاريع التخرج، وتحسين كفاءة التخطيط، ودعم تشكيل فرق متكاملة، مما يعزز فرص نجاح المشاريع الأكاديمية

مشاريع التخرج، أنظمة التوصية، خارطة الطريق، تخطيط المشاريع، Laravel، Flutter، Gemini، MCP، تقييم المخاطر، توازن الفريق.



ABSTRACT

Selecting and planning a graduation project is a critical phase in a student's academic journey, often hindered by the lack of a structured approach to aligning individual skills with project requirements. This work introduces "ProjectForge", an intelligent platform designed to simplify and automate the proposal and planning processes of graduation projects.

The platform is based on a proposed concept called 'Digital Skills Profile' (Project-DNA) to analyze student capabilities and provide personalized recommendations through mathematical algorithms based on weights and levels. It also provides a schematic simulation environment (Sandbox) to generate an executive roadmap that includes timelines and risks, in addition to a tool for calculating a Readiness Indicator based on three factors: skills coverage, team balance, and difficulty level, where this indicator is a numerical value and not a calibrated predictive model.

The system is developed using Flutter for the frontend (Android/iOS) and Laravel (PHP) for the backend with a MySQL database, integrated with Google's Gemini Flash model for intelligent content generation and the MCP (Model Context Protocol) to unify the data context retrieval process, relying on authentication mechanisms and encryption (TLS) to ensure data security.



Keywords:

Graduation Projects, Recommendation Systems, Roadmap, Project Planning, Laravel, Flutter, Gemini, MCP, Risk Management, Team Balance, Success Estimation.

1 الفصل الأول: المقدمة 1

1-1 خلفية المشروع (Project Background) 2

2-1 أهمية المشروع (Project Importance) 3

3-1 أهداف المشروع (Project Objectives) 4

4-1 مراجعة الدراسات السابقة والأنظمة المشابهة (Literature Review & Related Systems) 6

1-4-1 منصة Devpost 6

2-4-1 منصة Skyhive 7

3-4-1 منصة Pymetrics 7

4-4-1 تميز المشروع المقترح عن الأنظمة السابقة 8

5-1 أهم المميزات التي يقدمها النظام (Main Features) 9

6-1 الجهات المستفيدة من المشروع (Project Beneficiaries) 10

7-1 المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية (Functional & Non-Functional Requirements) 11

2 الفصل الثاني: الأدوات المستخدمة 14

1-2 بيئة تطوير النظام (Development Environment) 15

1-1-2 لغة البرمجة PHP 15

2-1-2 إطار العمل Laravel 15

16	MySQL 3-1-2 نظام إدارة قواعد البيانات
17	4-1-2 خادم الويب وبيئة التطوير المحلية
17	2-2 نظام التحكم بالإصدار Git
18	3-2 أدوات بيئة التطوير (Development Environment Tools)
18	1-3-2 بيئة التطوير Visual Studio Code
19	4-2 التقنيات والمفاهيم المعمارية المستخدمة (Architectural Concepts)
19	1-4-2 واجهات RESTful APIs
20	2-4-2 Policies و Middlewares
21	3-4-2 نظام Queues
22	5-2 أدوات تطوير تطبيق الهاتف (Mobile Application Development Tools)
22	1-5-2 لغة البرمجة Dart
23	2-5-2 إطار العمل Flutter
24	3-5-2 المكتبات والأدوات البرمجية المستخدمة في Flutter
27	3 الفصل الثالث: خوارزميات اتخاذ القرار والتوصية والذكاء الاصطناعي
28	1-3 مقدمة
28	2-3 خوارزمية التوصية والمطابقة
28	1-2-3 الهدف
28	2-2-3 الصيغة الرياضية

29	 3-2-3 مثال تطبيقي
30	 3-3 خوارزمية تقدير النجاح
30	 1-3-3 الهدف
30	 2-3-3 الصيغة الرياضية الرئيسية
30	 3-3-3 حساب Skill Coverage (تغطية المهارات)
31	 4-3-3 حساب Team Balance (توازن الفريق)
32	 5-3-3 أمثلة تطبيقية كاملة
33	 4-3 خوارزمية خطة العمل (نظام المحاكاة)
33	 1-4-3 الهدف
33	 2-4-3 آلية العمل
34	 3-4-3 المخاطر المرتبطة بالمشروع
35	 5-3 خوارزمية توازن الفريق
35	 1-5-3 الهدف
35	 2-5-3 آلية العمل
36	 3-5-3 الصيغة الرياضية
36	 6-3 بروتوكول MCP وتكامل نموذج Gemini
36	 1-6-3 تعريف بروتوكول (MCP) Model Context Protocol
37	 2-6-3 البنية المعمارية لـ MCP والمكونات الأساسية

38	آلية العمل والمبادئ الأساسية
39	الأهمية والتطبيقات
39	آلية عمل MCP في المنصة
40	Gemini Flash نموذج
42	الأسس العلمية والضوابط التقنية لتوظيف Gemini في توليد المحتوى
42	مبررات اختيار نموذج Gemini
42	معامل درجة الحرارة (Temperature)
	استدعاء الأدوات (Function Calling) والمخرجات المهيكلة (Structured Output)
43	
43	هندسة التعليمات (Prompt Engineering)
44	استراتيجيات الحد من الهلاوس (Hallucination) وضمان الموثوقية
45	 الفصل الرابع: تحليل وتصميم النظام
46	مخططات تحليل النظام (System Analysis Diagrams)
46	مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)
47	مخطط الحالة (State Machine Diagram)
48	مخططات تصميم النظام (System Design Diagrams)
48	المخطط البنوي للنظام (Block Diagram)
50	مخطط الكيانات والعلاقات (Entity Relationship Diagram - ERD)

5 الفصل الخامس: التنفيذ العملي 54

5-1 واجهات المصادقة والتحقق من الهوية..... 55

5-2 واجهات الطالب..... 57

5-3 واجهات المشرف الأكاديمي..... 64

5-4 واجهات مدير النظام..... 67

5-5 تقييم أداء النظام والضوابط الأمنية..... 73

5-5-1 الأساس المنطقي لاختيار الأوزان في خوارزمية تقدير النجاح..... 74

5-5-2 تقييم أداء النظام واستهلاك الموارد..... 75

5-5-3 تصور مقترح لآلية اختبار وتقييم الخوارزميات..... 77

5-5-4 الضوابط الأمنية المعتمدة في النظام..... 80

6 الفصل السادس: الخاتمة والآفاق المستقبلية 81

6-1 الخاتمة..... 82

6-2 الآفاق المستقبلية..... 83

6-2-1 تحسين خوارزميات التوصية ومؤشر الجاهزية..... 83

6-2-2 توسيع نطاق المنصة..... 84

6-2-3 تطوير تجربة المستخدم والواجهات..... 84

6-2-4 تعزيز الذكاء الاصطناعي والتوليد التلقائي للمحتوى..... 85

6-2-5 تعزيز الأمان والخصوصية..... 85

الشكل 1-1: منصة Devpost	6
الشكل 1-2: منصة Skyhive	7
الشكل 1-3: منصة Pymetrics	8
الشكل 2-1: شعار لغة البرمجة PHP	15
الشكل 2-2: شعار نظام إدارة قواعد البيانات MySQL	16
الشكل 2-3: آلية عمل Git وإدارة الفروع (Git Branching Workflow)	18
الشكل 2-4: واجهة بيئة التطوير Visual Studio Code	19
الشكل 2-5: آلية عمل REST API بين العميل والخادم	20
الشكل 2-6: آلية تنفيذ المهام باستخدام Queues	21
الشكل 2-7: شعار لغة البرمجة Dart	23
الشكل 2-8: البنية المعمارية لإطار العمل Flutter	23
الشكل 2-9: الاتصال بين تطبيق Flutter والخادم باستخدام Dio	26
الشكل 3-1: آلية عمل النظام – تدفق البيانات بين المكونات الرئيسية	41
الشكل 4-1: مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram) لمنصة ProjectForge	47
الشكل 4-2: مخطط الحالة (State Machine Diagram) لرحلة الطالب في منصة ProjectForge	48
الشكل 4-3: المخطط البنوي (Block Diagram) لمنصة ProjectForge	50
الشكل 4-4: مخطط الكيانات والعلاقات (Entity Relationship Diagram)	51
الشكل 5-1: واجهة البداية: الصفحة الترحيبية الأولى للمنصة	55
الشكل 5-2: واجهة تسجيل الدخول: نموذج إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور	55

- الشكل 3-5: واجهة إنشاء الحساب: نموذج التسجيل الأولي للطلاب الجدد..... 56
- الشكل 4-5: واجهة استبيان المهارات الجزء الأول..... 57
- الشكل 5-5: واجهة استبيان المهارات الجزء الثاني..... 57
- الشكل 6-5: واجهة استبيان المهارات الجزء الثالث..... 58
- الشكل 7-5: واجهة الصفحة الرئيسية - حالة عدم الانضمام لفريق..... 58
- الشكل 8-5: واجهة استعراض فرق العمل المتاحة..... 59
- الشكل 9-5: واجهة استعراض المشاريع المتاحة للانضمام..... 59
- الشكل 10-5: واجهة الملف الشخصي وعرض المهارات..... 60
- الشكل 11-5: واجهة إنشاء فريق عمل جديد..... 60
- الشكل 12-5: واجهة تقدير مؤشر جاهزية المشروع..... 61
- الشكل 13-5: واجهة عرض العوامل المؤثرة في مؤشر الجاهزية..... 61
- الشكل 14-5: واجهة التحليل التفصيلي لعوامل مؤشر الجاهزية..... 62
- الشكل 15-5: واجهة الصفحة الرئيسية - حالة وجود مشروع حالي..... 62
- الشكل 16-5: واجهة خطة العمل - مرحلة البدء..... 63
- الشكل 17-5: واجهة خطة العمل - مرحلة التقدم المتوسط..... 63
- الشكل 18-5: واجهة لوحة تحكم المشرف..... 64
- الشكل 19-5: واجهة طلبات الإشراف الواردة..... 64
- الشكل 20-5: واجهة تفاصيل طلب الإشراف..... 65
- الشكل 21-5: واجهة رفض طلب الإشراف مع إبداء السبب..... 65
- الشكل 22-5: واجهة عرض طلب إشراف آخر..... 66
- الشكل 23-5: واجهة الملف الشخصي للمشرف..... 66

- الشكل 5-24: واجهة لوحة التحكم الرئيسية للمدير..... 67
- الشكل 5-25: واجهة إدارة المشاريع - أدوات البحث والتصفية..... 68
- الشكل 5-26: واجهة إدارة المشاريع - التصفية حسب حالة المشروع..... 68
- الشكل 5-27: واجهة إدارة المشاريع - التصفية حسب الفصل..... 69
- الشكل 5-28: واجهة إدارة المشاريع - التصفية حسب السنة..... 69
- الشكل 5-29: واجهة تفاصيل مشروع مع خيارات التعديل..... 70
- الشكل 5-30: واجهة إدارة المستخدمين وتصنيفهم..... 70
- الشكل 5-31: واجهة المساعد الذكي للاستعلام عن النظام..... 71
- الشكل 5-32: واجهة نتائج المساعد الذكي..... 71
- الشكل 5-33: واجهة إدارة فرق العمل..... 72
- الشكل 5-34: واجهة الإشعارات العامة..... 72
- الشكل 5-35: واجهة إرسال إعلان عام للطلاب..... 73
- الشكل 5-36: واجهة إعدادات الفرق العامة..... 73

الجدول 1-2: الأدوات الأساسية المستخدمة في تطوير الجزء الخلفي للنظام.....	17
الجدول 2-2: المفاهيم المعمارية المستخدمة في المشروع.....	21
الجدول 2-3: مقارنة بين أشهر أساليب إدارة الحالة في Flutter.....	25
الجدول 1-3: قيم معامل توازن الفريق (Team Balance) وفقاً لتوزيع المهارات بين الأعضاء.....	32
الجدول 2-3: المخاطر الإضافية المولدة تلقائياً وفقاً لمستوى صعوبة المشروع.....	34
الجدول 3-3: حالات استخدام Gemini في المنصة.....	40
الجدول 1-5: الأوزان المعتمدة في خوارزمية تقدير النجاح وتبريرها.....	74
الجدول 2-5: العمليات الرئيسية في النظام وملاحظات الأداء.....	76
الجدول 3-5: مقاييس تقييم خوارزمية التوصية المقترحة.....	77
الجدول 4-5: مقاييس تقييم خوارزمية تقدير النجاح المقترحة.....	78
الجدول 5-5: خطة التطبيق العملي لتقييم الخوارزميات.....	79
الجدول 6-5: ملخص الضوابط الأمنية المطبقة في المنصة.....	80

الفصل الأول: المقدمة

1-1 خلفية المشروع (Project Background)

تُعد مشاريع التخرج في تخصصات الهندسة وعلوم الحاسب الجسر الأساسي الذي يربط بين المعرفة الأكاديمية لدى الطالب ومتطلبات سوق العمل الفعلية. ومع التطور المتسارع في التقنيات البرمجية، أصبح اختيار موضوع المشروع وتخطيطه بشكل منهجي تحديًا رئيسيًا يؤثر بشكل مباشر على جودة المخرجات التعليمية [1].

تشير بعض الدراسات الاستطلاعية إلى أن نسبة ملحوظة من طلاب السنة النهائية تواجه ما يُعرف بـ "فجوة اتخاذ القرار" عند اختيار موضوع مشروع التخرج، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى اختيار مشاريع لا تتوافق مع مهاراتهم الفعلية أو لا تلبي احتياجات سوق العمل. كما أظهرت تقارير تقنية أن الفشل في إدارة الوقت وغياب خارطة طريق (Roadmap) واضحة يُعد من الأسباب الرئيسية لتعثر نسبة غير قليلة من مشاريع الطلاب البرمجية.

وفي ظل التحول الرقمي المتسارع، ازداد الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم (EdTech)، حيث من المتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي في التعليم إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2027، مع تركيز متزايد على أنظمة التوصية الذكية التي تعتمد على تحليل مهارات وسلوك المتعلمين لتخصيص المسارات التعليمية [1].

من جهة أخرى، يُعد تكوين فرق العمل تحديًا إضافيًا، إذ تشير الأبحاث إلى أن الفرق التي تُبنى مع مراعاة توزيع المهارات بشكل متوازن بين الأعضاء تحقق إنتاجية أعلى بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالفرق التي تُشكّل بشكل عشوائي أو بناءً على العلاقات الشخصية فقط [3].

وبناءً على هذه المعطيات، تبرز الحاجة إلى منصة رقمية مثل "ProjectForge"، تجمع بين خوارزميات التوصية الذكية وأدوات التخطيط، بهدف محاكاة بيئة العمل الواقعية وتقليل احتمالات تعثر المشاريع،

مع توفير بيئة تجريبية (Sandbox) تساعد الطالب على الانتقال من الفكرة إلى التنفيذ بشكل منهجي. وقد تم اختيار الأدوات التقنية المناسبة لتحقيق هذه الأهداف، حيث يوفر إطار العمل Laravel بيئة خادمية مستقرة وقابلة للتوسع لبناء واجهات برمجة التطبيقات، بينما يتيح Flutter تطوير تطبيق هاتف موحد يعمل على أنظمة التشغيل المختلفة، مع دمج نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini Flash لتوليد محتوى مخصص يعزز تجربة المستخدم.

2-1 أهمية المشروع (Project Importance)

تتجلى أهمية مشروع "ProjectForge" في كونه استجابة تقنية لمتطلبات التحول الرقمي في التعليم العالي، إذ يهدف إلى معالجة العقبات الهيكلية المرتبطة بإدارة مشاريع التخرج. وتبرز أهمية المشروع في الجوانب التالية:

- **تحسين مخرجات التعلم عبر المواءمة الذكية:**

تسهم أنظمة التوصية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة اختيار المسارات الأكاديمية بنسبة تصل إلى 35%، وذلك من خلال تحليل "ملفات المهارات" بدقة [2]. وتكمن أهمية ProjectForge في تقليل التشتت الرقمي لدى الطلاب وتوجيههم نحو مشاريع تتوافق مع نقاط قوتهم وتسهم في معالجة فجواتهم المهارية، مما يزيد من فرص إنتاج مشاريع ذات قيمة ابتكارية عالية.

- **تعزيز كفاءة إدارة المشاريع وتقليل نسب الإخفاق:**

تشير الدراسات المنشورة عام 2023 إلى أن استخدام أدوات التخطيط المؤتمتة يساهم في تقليل الوقت الضائع في المراحل الأولية للمشاريع بنسبة 25% [3]. ومن خلال خاصيتي "الخارطة التنفيذية" والبيئة التجريبية (Sandbox)، يوفر المشروع إطارًا منظمًا يساعد على تجنب تعثر الطلاب أثناء التنفيذ.

كما تؤكد التقارير التقنية أن 50% من المشاريع البرمجية الأكاديمية تواجه صعوبات في الالتزام بالجدول الزمنية نتيجة ضعف التقدير الأولي للمخاطر [2].

• سد الفجوة بين الأكاديمية وسوق العمل:

يمثل المشروع أداة فعالة لإعداد الطلاب للبيئات المهنية، حيث أظهرت إحصائيات عام 2022 أن الشركات التقنية تفضل بنسبة تصل إلى 40% الخريجين الذين يمتلكون خبرة في العمل ضمن فرق متوازنة المهارات ومنظمة وفق منهجيات واضحة [1]. ويعكس نظام "Project-DNA" نماذج ملفات التعريف المهنية المستخدمة في المنصات العالمية، مما يتيح للطلاب اكتساب خبرة مبكرة في عرض مهاراته وربطها بالمشاريع المناسبة.

• تحسين جودة التعاون وبناء الفرق:

تشير الأبحاث إلى أن الفرق التي يتم تشكيلها بمراعاة توزيع المهارات بشكل متوازن تحقق نتائج ابتكارية تتفوق بنسبة 22% مقارنة بالفرق التقليدية [3]. وبذلك، يساهم المشروع في بناء بيئة تعاونية تدعم فعالية العمل الجماعي وتعزز استمراريته من خلال ضمان توزيع عادل للمهام.

3-1 أهداف المشروع (Project Objectives)

يهدف هذا المشروع إلى تطوير بيئة رقمية ذكية تدعم الطلاب في المرحلة التي تسبق تنفيذ مشروع التخرج، ويمكن تلخيص الأهداف فيما يلي:

1. بناء ملفات مهارات رقمية (Project-DNA): تطوير آلية لتقييم المهارات الفنية والناعمة لدى

الطلاب وتحويلها إلى ملفات تعريف رقمية دقيقة، تُستخدم كأساس لعمليات التوصية.

2. **أتمتة عملية التوصية (Intelligent Recommendation):** تصميم وتنفيذ محرك توصية يعتمد على خوارزميات حسابية تقارن مهارات الطالب مع متطلبات المشاريع وتقدم قائمة بأكثرها توافقاً.
3. **توليد خرائط طريق تنفيذية (Automated Roadmaps):** توفير أداة (Sandbox) قادرة على توليد خطط زمنية ومنهجية للمشاريع المقترحة من خلال قوالب جاهزة، تتضمن المهام الأساسية والمخاطر المحتملة، بما يدعم تنمية مهارات إدارة الوقت لدى الطلاب.
4. **حساب مؤشر جاهزية المشروع (Readiness Indicator):** دمج نموذج تسجيل وزني (Weighted Scoring Model) يقوم على ثلاثة عوامل رئيسية (تغطية المهارات، توازن الفريق، عامل الصعوبة) لتقديم قيمة رقمية استرشادية تعكس مدى جاهزية الطالب أو الفريق للمشروع، مع الإشارة إلى أن هذا النموذج تمهيدي وقابل للتطوير إلى نموذج تنبؤي عند توفر بيانات حقيقية.
5. **تقديم تجربة مستخدم تفاعلية:** تطوير تطبيق للهواتف المحمولة باستخدام إطار Flutter، يتميز بواجهات سهلة الاستخدام تتيح الوصول إلى أدوات التخطيط والتوصية ضمن منصة موحدة.
6. **دمج الذكاء الاصطناعي لتوليد محتوى مخصص:** استخدام نموذج Gemini Flash لتوليد وصف مشاريع، وتحليل مخاطر، وتوصيات شخصية، مع الاعتماد على بروتوكول MCP لتوحيد جلب سياق البيانات، مع تطبيق آليات المصادقة والتشفير لضمان الأمان.
7. **تحسين جودة مشاريع التخرج:** الإسهام في رفع المستوى الأكاديمي والتقني للمشاريع من خلال دعم التخطيط المنهجي واختيار موضوعات تتوافق مع مهارات الطلاب ومتطلبات سوق العمل.

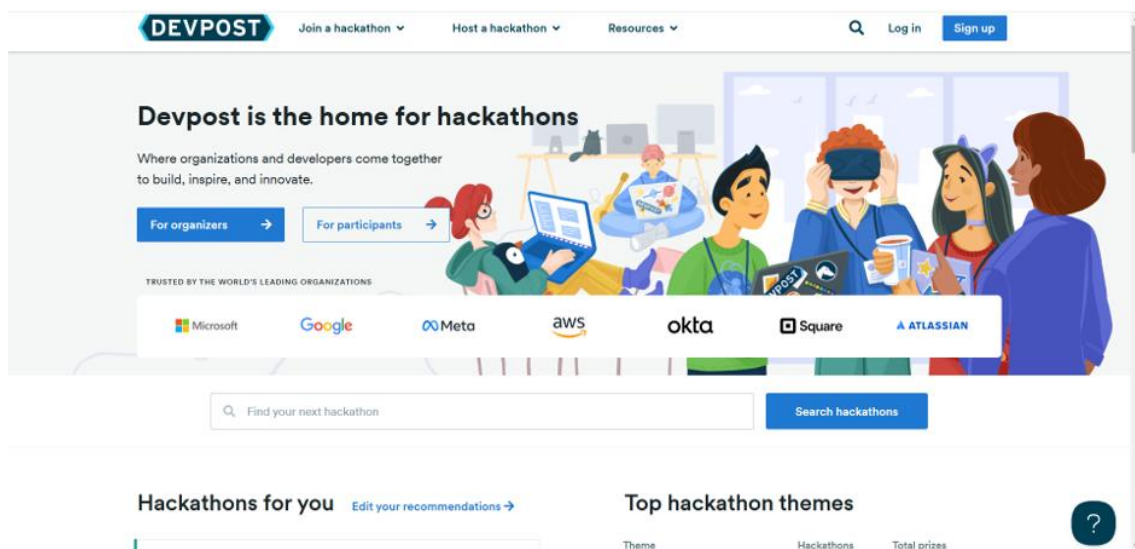
4-1 مراجعة الدراسات السابقة والأنظمة المشابهة (Literature Review &)

(Related Systems)

تتعدد المنصات التي حاولت معالجة فجوة المهارات وإدارة المشاريع، إلا أن كل منصة ركزت على جانب محدد. وفيما يلي تحليل لأبرز الأنظمة العالمية المشابهة لفكرة المشروع والتي تمثل مرجعاً تقنياً لمنصة ProjectForge:

1-4-1 منصة Devpost

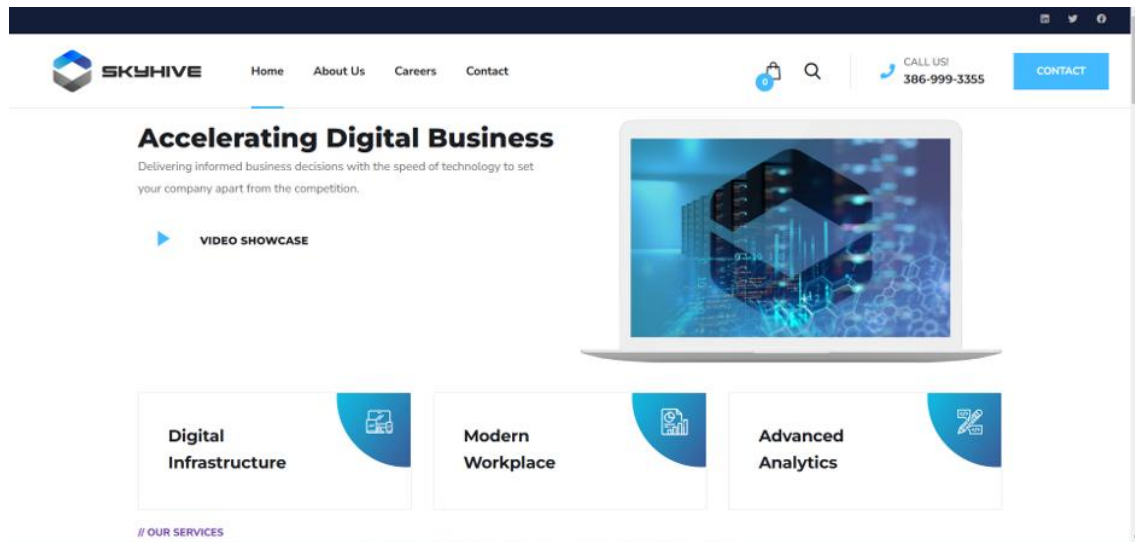
تعتبر منصة Devpost المرجع العالمي الأول في استضافة مسابقات الهاكاثون البرمجية وإدارة المشاريع الابتكارية. تشير التقارير الإحصائية لعام 2022 إلى أن المنصة تستضيف أكثر من 30,000 مشروع برمجي سنوياً، وتعتمد في نجاحها على آلية "بناء الفرق" (Team Formation) التي تتيح للمشاركين إظهار مهاراتهم للبحث عن شركاء. تمثل هذه المنصة أساساً لمشروعنا في كيفية عرض التوصيات البرمجية، إلا أن الدراسات تشير إلى أن Devpost تفتقر لجانب "التخطيط التلقائي" (Automated Roadmapping) الذي تسعى منصتنا لتقديمه [4].



الشكل 1-1: منصة Devpost.

2-4-1 منصة Skyhive

تعد Skyhive الرائدة عالمياً في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل المهارات عبر ما تطلبه بـ "Skill-DNA". تشير دراسة بحثية نُشرت في عام 2023 إلى أن محرك الذكاء الاصطناعي في هذه المنصة قادر على معالجة 17.5 مليون مجموعة مهارية لمطابقة الأفراد مع الوظائف أو المشاريع بدقة تصل إلى 90% [5]. يقتبس مشروعنا من هذه المنصة مفهوم "Project-DNA"، ولكن مع تخصيصه للبيئة الأكاديمية لمشاريع التخرج بدلاً من سوق العمل الاحترافي الواسع.



الشكل 2-1: منصة Skyhive.

3-4-1 منصة Pymetrics

تستخدم Pymetrics الذكاء الاصطناعي وعلم الأعصاب للتنبؤ بمدى ملاءمة الشخص لمهمة محددة. أثبتت إحصائيات عام 2024 أن استخدام النماذج التنبؤية (مشابهة لـ Logistic Regression) في تقييم المهارات ساهم في زيادة معدلات نجاح المهام بنسبة 33% وتقليل التحيز البشري [6]. يتقاطع مشروعنا مع هذه المنصة في ميزة "Success Estimator" التي تحاول التنبؤ رقمياً باحتمالية إنجاز مشروع التخرج بناءً على معطيات الطالب الفنية.



pymetrics

الشكل 1-3: منصة Pymetrics.

1-4-4 تميز المشروع المقترح عن الأنظمة السابقة

على الرغم من كفاءة الأنظمة المذكورة أعلاه، إلا أن مشروع ProjectForge ينفرد بعدة ميزات تجعله الحل الأمثل لطلاب الجامعات:

1. **الشمولية والدمج (All-in-One Integration):** بينما تركز المنصات الأخرى على جانب واحد (إما بناء الفريق، أو تحليل المهارات، أو إدارة المشاريع)، يجمع ProjectForge كافة هذه المراحل في تدفق عمل واحد (من تقييم المهارات إلى توليد خطة العمل).
2. **التوليد التلقائي لخرائط الطريق (Automated Roadmap Generation):** ينفرد المشروع بميزة الـ "Sandbox" التي لا تكتفي باقتراح الفكرة، بل تقوم بتحويلها تلقائياً إلى خطة تنفيذية (RoadMap) تشمل المهام والمخاطر بصيغة JSON، وهو ما لا توفره المنصات العامة.
3. **التخصيص الأكاديمي (Academic-Specific Focus):** تم تصميم المنصة لتناسب هيكلية "مشاريع التخرج" الجامعية، مع مراعاة القيود الزمنية والأكاديمية التي يواجهها الطلاب، بعيداً عن بيئات التوظيف الاحترافي أو المسابقات التجارية.
4. **مؤشر جاهزية المشروع (Readiness Indicator):** دمج نموذج تسجيل وزني (Weighted Scoring Model) لتقديم قيمة رقمية استرشادية تعكس مدى جاهزية الطالب أو الفريق، على أن يُطوّر مستقبلاً ليصبح نموذجاً تنبؤياً عند توفر بيانات فعلية.

5. **تكامل الذكاء الاصطناعي والوصول الآمن للبيانات:** استخدام نموذج Gemini Flash لتوليد محتوى ذكي، مع الاعتماد على بروتوكول MCP لتوفير وصول آمن ومنضبط إلى بيانات الطلاب، مما يعزز خصوصية وأمان المعلومات.

5-1 أهم المميزات التي يقدمها النظام (Main Features)

يتميز تطبيق ProjectForge بمجموعة من الخصائص التي تجعله أداة متكاملة لدعم طلاب التخرج، حيث يوفر نظام Project-DNA لنمذجة مهارات الطلاب عبر ملفات رقمية دقيقة تساعد في تقديم توصيات مخصصة، إلى جانب محرك مطابقة ذكي يربط بين أفكار المشاريع وقدرات المستخدمين اعتماداً على خوارزميات الأوزان والمستويات.

كما يتيح التطبيق بيئة تخطيط افتراضية (Project Sandbox) تقوم بتوليد خارطة طريق (Roadmap) متكاملة تشمل المهام والمراحل والمخاطر بشكل منظم باستخدام قوالب جاهزة، إضافة إلى أداة لحساب مؤشر جاهزية المشروع (Readiness Indicator) تعتمد على نموذج تسجيل وزني (Weighted Scoring Model) يحلل ثلاثة عوامل رئيسية: تغطية المهارات، وتوازن الفريق، ومستوى صعوبة المشروع.

كما يوفر النظام واجهة استخدام تفاعلية مطورة باستخدام Flutter تضمن سهولة الوصول والتعامل مع مختلف الميزات على أنظمة Android و iOS.

- **خادم خلفي قوي وآمن:** باستخدام Laravel لتقديم خدمات API عالية الأداء مع قاعدة بيانات MySQL.
- **تكامل الذكاء الاصطناعي:** استخدام Gemini Flash لتوليد محتوى ذكي (وصف المشاريع، تحليل المخاطر، توصيات شخصية)، مع بروتوكول MCP للوصول الآمن إلى بيانات الطلاب.

- بيانات تجريبية (Mock Data): تتيح اختبار النظام ضمن بيئة واقعية قبل الاستخدام الفعلي.

6-1 الجهات المستفيدة من المشروع (Project Beneficiaries)

يستهدف مشروع ProjectForge شريحة واسعة من أصحاب المصلحة في البيئة الجامعية والتقنية، ويمكن تحديد الجهات المستفيدة الرئيسية كما يلي:

1. طلاب السنوات النهائية (البحث والتخرج):

- يُعد الطالب المستفيد الأول، إذ توفر له المنصة تصورًا واضحًا حول مدى توافق مهاراته مع أفكار المشاريع.
- تساعد على تقليل الوقت المستهلك في التخطيط وبناء الفرق، مع توفير خارطة طريق (RoadMap) جاهزة للتنفيذ.

2. المشرفون الأكاديميون وأعضاء هيئة التدريس:

- تمكنهم المنصة من تقييم جدية وواقعية المشاريع المقترحة بالاعتماد على تقارير "مقيّم احتمالية النجاح".
- تسهل متابعة توزيع الطلاب ضمن فرق متوازنة، مما يقلل من المشكلات الناتجة عن ضعف توزيع المهام أو نقص المهارات.

3. إدارات الكليات والأقسام العلمية:

- تستفيد من وجود قاعدة بيانات منظمة لمشاريع التخرج، مما يدعم أتمتة إجراءات الموافقة على العناوين.
- تساهم في تحسين جودة المخرجات من خلال ضمان أن المشاريع مبنية على منهجية مدروسة قائمة على البيانات (Data-Driven).

4. لجان الجودة والاعتماد الأكاديمي:

- يوفر النظام تقارير وإحصائيات حول مهارات الطلاب واتجاهات المشاريع، بما يدعم متطلبات معايير الجودة مثل ABET والمعايير المحلية.

5. جهات التوظيف وشركات التقنية (مستقبلاً):

- يمكن أن تمثل المنصة حلقة وصل مع المشاريع المتميزة، من خلال إتاحة الاطلاع على "ملفات المهارات" (Project-DNA) للخريجين، مما يسهل استقطاب الكفاءات بناءً على أدائهم الفعلي.

7-1 المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية (Functional & Non-Functional

(Requirements

ينقسم الجانب التحليلي للنظام إلى نوعين رئيسيين من المتطلبات، وذلك لضمان تحقيق أهداف المشروع بكفاءة:

1. المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

وهي المهام والعمليات الأساسية التي يجب أن ينفذها نظام ProjectForge، وتشمل:

- **إدارة حسابات المستخدمين:** إتاحة إنشاء حسابات جديدة للطلاب، وتسجيل الدخول، وإدارة الملفات الشخصية.
- **بناء ملف المهارات (Project-DNA):** توفير استبيان تفاعلي لجمع بيانات مهارات الطالب وتصنيفها برمجياً لإنشاء ملف تعريف رقمي.
- **محرك التوصية الذكي:** معالجة بيانات المهارات ومقارنتها مع قاعدة بيانات المشاريع لتقديم قائمة بالمشاريع الأكثر ملاءمة.

- توليد خارطة الطريق (RoadMap Generation): تمكين موديول "Sandbox" من إنشاء خطة زمنية مفصلة تتضمن المهام (Tasks) والمخاطر (Risks) بصيغة قابلة للعرض.
- حساب مؤشر الجاهزية: تشغيل نموذج تسجيل وزني (Weighted Scoring Model) لمعالجة مدخلات الطالب وعرض قيمة رقمية استرشادية تعكس مدى جاهزية المشروع.
- اقتراح فريق العمل: توفير خاصية البحث والمطابقة لاقتراح طلاب يمتلكون مهارات متنوعة، بهدف تشكيل فريق متوازن.
- دمج Gemini و MCP: استخدام نموذج Gemini Flash لتوليد محتوى ذكي مع بروتوكول MCP للوصول الآمن إلى بيانات الطلاب.

2. المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

وهي المعايير التي تحدد جودة النظام وأدائه، وتشمل:

- الأداء وسرعة الاستجابة (Performance): ضمان استجابة سريعة لواجهات برمجة التطبيقات (APIs) المطورة، بحيث لا يتجاوز زمن معالجة التوصيات وعرضها بضع ثوانٍ.
- سهولة الاستخدام (Usability): تصميم واجهات (Flutter) بشكل بسيط وبديهي يسهل على المستخدمين التنقل دون الحاجة إلى تدريب مسبق.
- التوافقية (Compatibility): ضمان عمل التطبيق بكفاءة على أنظمة التشغيل المختلفة للهواتف (iOS و Android).
- الموثوقية والأمان (Security & Reliability): حماية بيانات المستخدمين باستخدام آليات المصادقة (JWT) وبروتوكول MCP للوصول الآمن، وضمان استقرار النظام واستمرارية عمله دون انقطاع.

- **القابلية للتوسع (Scalability):** تصميم البنية الخلفية بحيث تدعم زيادة عدد المستخدمين أو إضافة مشاريع جديدة دون التأثير على الأداء.
- **دقة التنبؤ (Accuracy):** تقديم نتائج دقيقة ومنطقية من "مقيّم النجاح" بالاعتماد على البيانات الافتراضية (Mock Data) المستخدمة لاختبار آلية عمل النموذج وعرض النتائج.

الفصل الثاني: الأدوات

المستخدمة

1-2 بيئة تطوير النظام (Development Environment)

يُعد اختيار بيئة التطوير المناسبة من أهم العوامل التي تؤثر في كفاءة تطوير الأنظمة البرمجية وجودتها. اعتمد مشروع ProjectForge على مجموعة من التقنيات مفتوحة المصدر التي تتميز بالاستقرار، وسهولة التطوير، وقابلية التوسع، بهدف بناء خادم خلفي (Backend) متكامل يقدم خدمات واجهات برمجة التطبيقات (APIs) حصرياً لتطبيق الهاتف المحمول.

1-1-2 لغة البرمجة PHP

اعتمد المشروع على لغة PHP لتطوير منطق الأعمال والخدمات الخلفية، نظراً لانتشارها الواسع في بناء التطبيقات الخدمية، ودعمها لمجتمع تطوير نشط، وقدرتها على التعامل مع طلبات HTTP بكفاءة. وقد ساهمت الإصدارات الحديثة في تحسين الأداء واستهلاك الذاكرة، مما يجعلها مناسبة لتطبيقات الـ API عالية الأداء [7].



الشكل 2-1: شعار لغة البرمجة PHP.

2-1-2 إطار العمل Laravel

- استُخدم Laravel بوصفه إطار العمل الرئيسي لبناء واجهات الـ API الخاصة بالمنصة، حيث يوفر مجموعة متكاملة من الأدوات التي تسهل تطوير الخدمات الخلفية، منها:
- توجيه الطلبات (Routing) لتعريف نقاط النهاية (Endpoints) الخاصة بالـ API.
 - Eloquent ORM للتعامل مع قاعدة البيانات بسهولة وكتابة استعلامات معقدة بطريقة مبسطة.

- نظام المصادقة (Authentication) باستخدام Laravel Sanctum لإدارة التوكنات (API Tokens) وتأمين الاتصال مع تطبيق الهاتف، مع إمكانية التوسع مستقبلاً لاستخدام Laravel Passport (المعتمد على OAuth2).
- الوسائط (Middlewares) للتحقق من صحة الطلبات الواردة وتطبيق سياسات الأمان.
- سياسات الصلاحيات (Policies) للتحكم في الوصول إلى الموارد بناءً على صلاحيات كل مستخدم.
- قوائم الانتظار (Queues) لتنفيذ المهام الخلفية مثل إرسال الإشعارات أو معالجة البيانات الثقيلة، مما يحافظ على سرعة استجابة ال API [8].

3-1-2 نظام إدارة قواعد البيانات MySQL

اعتمد المشروع على MySQL لتخزين بيانات المستخدمين، والمشاريع، والمهارات، والفرق، وغيرها من الكيانات. يتميز MySQL بسرعة تنفيذ الاستعلامات، ودعم المعاملات (Transactions)، والفهرسة (Indexing)، مما يضمن سلامة البيانات وأداءً عالياً، ويتكامل بسلاسة مع Eloquent ORM في Laravel [9].



الشكل 2-2: شعار نظام إدارة قواعد البيانات MySQL.

4-1-2 خادم الويب وبيئة التطوير المحلية

لتطوير وتشغيل الخادم محلياً، تم استخدام بيئة متكاملة مثل Laragon أو XAMPP، مع إمكانية استخدام Docker لعزل البيئة. يعمل التطبيق على خادم Apache أو Nginx لمعالجة طلبات HTTP الصادرة من تطبيق Flutter، مع توفير أدوات مثل phpMyAdmin لإدارة قواعد البيانات أثناء التطوير [10].

يلخص الجدول (1-2) الأدوات الأساسية المعتمدة في تطوير الجزء الخلفي للنظام:

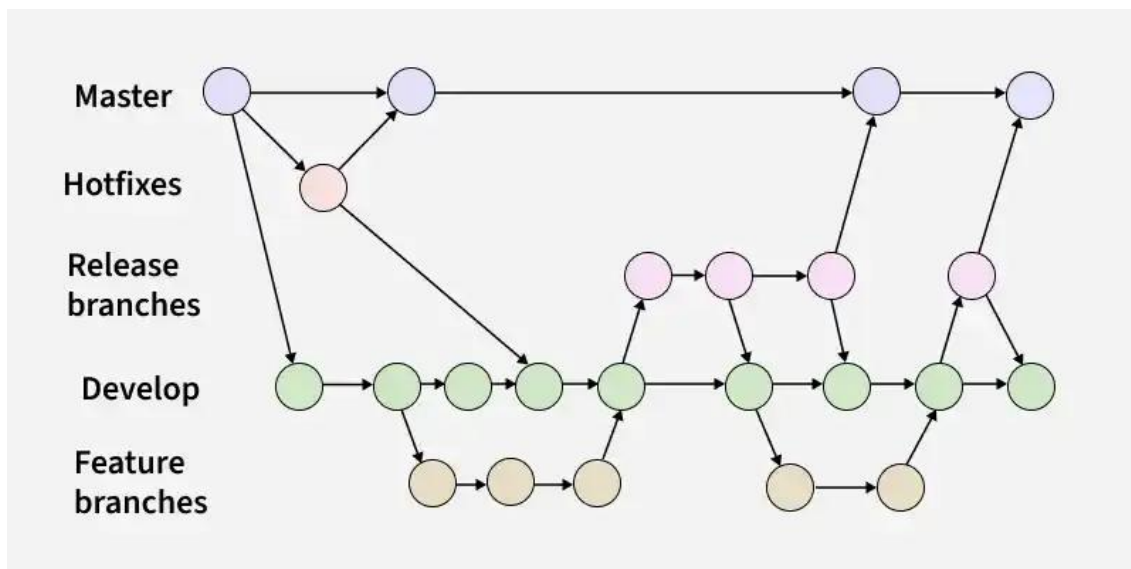
الجدول 1-2: الأدوات الأساسية المستخدمة في تطوير الجزء الخلفي للنظام.

الأداة	الوظيفة داخل المشروع
PHP	تطوير منطق الأعمال والخدمات الخلفية
Laravel	بناء واجهات API وإدارة الخدمات وقواعد الأعمال
MySQL	تخزين وإدارة البيانات
Apache / Nginx	معالجة طلبات API الواردة من تطبيق الهاتف
Laragon / XAMPP / Docker	توفير بيئة تطوير واختبار محلية

2-2 نظام التحكم بالإصدار Git

اعتمد المشروع على نظام Git لإدارة وتتبع التعديلات التي تطرأ على الشيفرة المصدرية طوال دورة تطوير النظام. ويعد Git أكثر أنظمة التحكم بالإصدار استخداماً في مشاريع البرمجيات، إذ يتيح للمطورين حفظ جميع الإصدارات السابقة من المشروع، وإدارة الفروع (Branches)، ودمج التعديلات (Merge)، واستعادة أي إصدار سابق عند الحاجة. كما يساهم في تنظيم عملية التطوير التعاوني من خلال تسجيل جميع التعديلات مع المحافظة على تاريخها، الأمر الذي يقلل من احتمالية فقدان

البيانات أو تعارض التعديلات بين أعضاء الفريق، ويزيد من استقرار المشروع أثناء مراحل التطوير المختلفة [11].



الشكل 3-2: آلية عمل Git وإدارة الفروع (Git Branching Workflow).

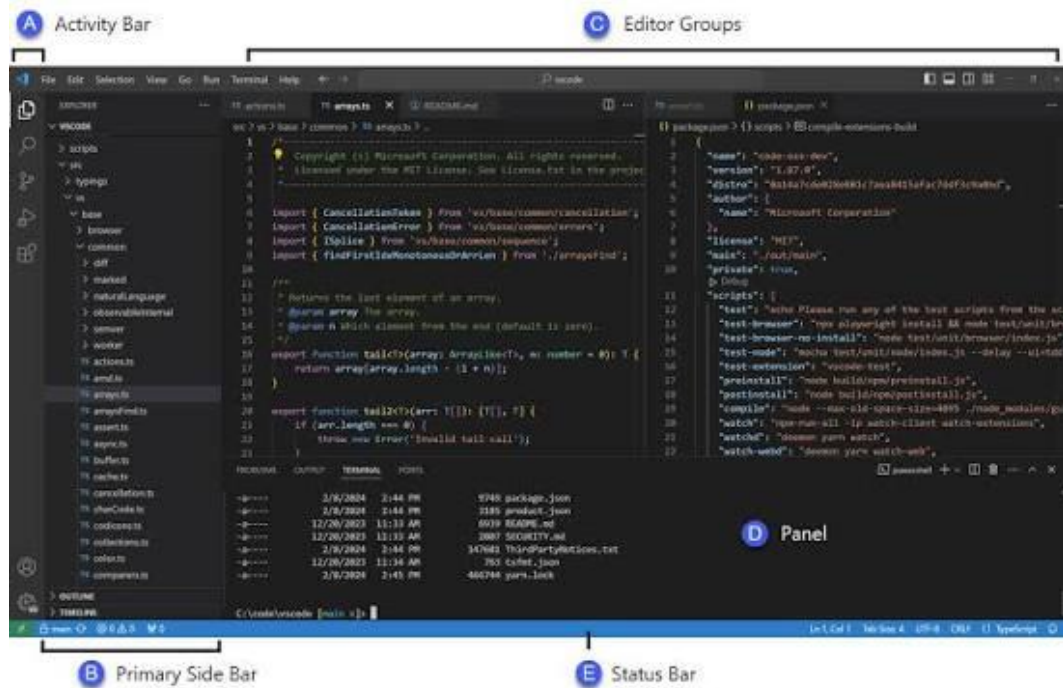
2-3 أدوات بيئة التطوير (Development Environment Tools)

تؤدي بيئة التطوير دورًا محوريًا في تسهيل عملية تطوير البرمجيات، إذ توفر الأدوات اللازمة لكتابة الشيفرة البرمجية، واختبارها، وتصحيح الأخطاء، وإدارة المشروع بكفاءة. وقد اعتمد المشروع على مجموعة من الأدوات التي تساهم في تحسين إنتاجية المطورين وتسريع دورة التطوير مع المحافظة على جودة التطبيق واستقراره.

1-3-2 بيئة التطوير Visual Studio Code

اعتمد المشروع على Visual Studio Code بوصفه بيئة التطوير الأساسية لكتابة الشيفرة البرمجية وإدارة ملفات المشروع، ويتميز بخفة حجمه وسرعة أدائه، إضافة إلى دعمه لعدد كبير من الإضافات (Extensions) التي تسهل تطوير التطبيقات البرمجية. ويوفر البرنامج خصائص متقدمة مثل الإكمال التلقائي للشيفرة (Code Completion)، وتمييز الصياغة البرمجية (Syntax Highlighting)، وتصحيح

الأخطاء (Debugging)، وإدارة الإصدارات من خلال التكامل المباشر مع Git، مما يساهم في تحسين جودة الشيفرة وتسريع عملية التطوير [12].



الشكل 4-2: واجهة بيئة التطوير Visual Studio Code.

4-2 التقنيات والمفاهيم المعمارية المستخدمة (Architectural Concepts)

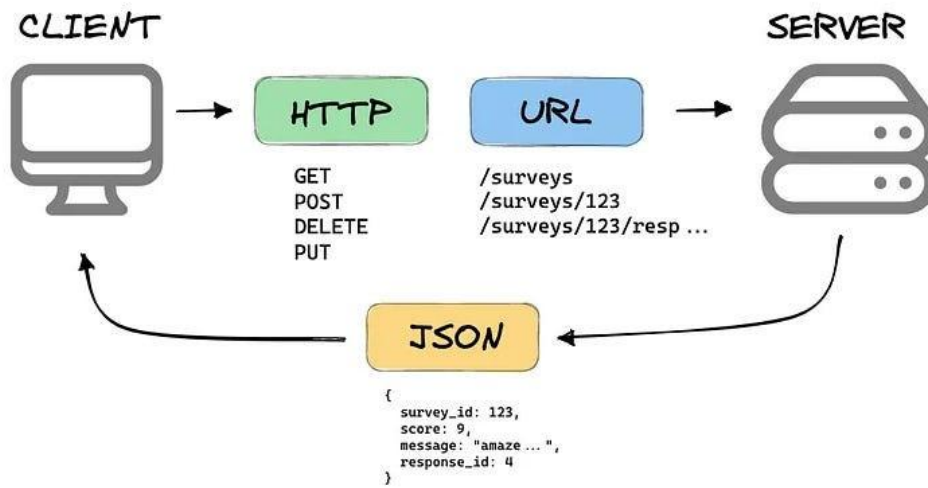
تعتمد المنصة على مجموعة من المفاهيم المعمارية الحديثة التي تساهم في تنظيم بنية النظام وتحسين أدائه وقابليته للتوسع والصيانة. ولا تقتصر هذه المفاهيم على الأدوات البرمجية المستخدمة، وإنما تشمل أساليب تصميم التطبيق وآليات التواصل بين مكوناته، بالإضافة إلى إدارة الصلاحيات وتنفيذ العمليات الخلفية بصورة فعالة.

1-4-2 واجهات RESTful APIs

اعتمد المشروع على RESTful APIs كآلية للتواصل بين الواجهة الأمامية والخدمات الخلفية، حيث تعتمد هذه الواجهات على بروتوكول HTTP لتبادل البيانات باستخدام صيغ معيارية مثل JSON.

وتوفر REST مجموعة من العمليات الأساسية لإدارة البيانات، مثل الإضافة (POST)، والاستعلام (GET)، والتعديل (PUT/PATCH)، والحذف (DELETE)، مما يسمح بفصل واجهة المستخدم عن منطق الأعمال، ويزيد من مرونة النظام وإمكانية تطوير تطبيقات أخرى تعتمد على الخدمات نفسها مستقبلاً [8].

WHAT IS A REST API?



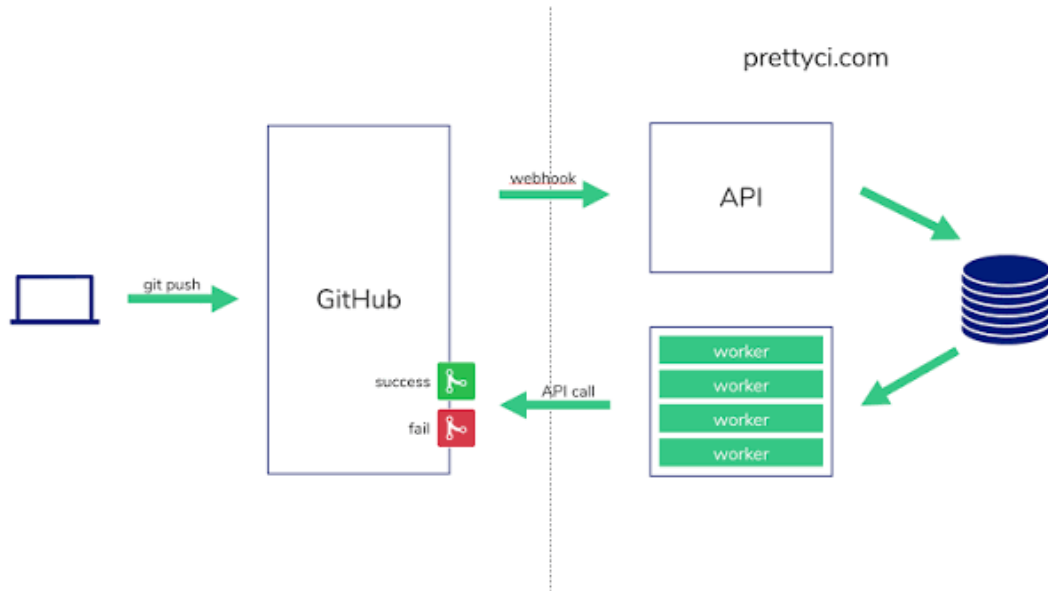
الشكل 2-5: آلية عمل REST API بين العميل والخادم.

Policies و Middlewares 2-4-2

لتوفير مستوى عالٍ من الأمان وإدارة صلاحيات المستخدمين، اعتمد المشروع على Middlewares و Policies في إطار العمل Laravel. تعمل Middlewares كطبقة وسيطة لمعالجة طلبات المستخدم قبل وصولها إلى المتحكمات، حيث تُستخدم للتحقق من تسجيل الدخول، وصلاحيات المستخدم، وحماية الطلبات من الهجمات المختلفة. أما Policies فتستخدم لتحديد صلاحيات الوصول إلى الموارد على مستوى الكيانات المختلفة، مثل السماح بتعديل مشكلة أو حذف تعليق وفقاً لصلاحيات المستخدم، مما يضمن تطبيق سياسات الوصول بصورة دقيقة وآمنة داخل النظام [8].

3-4-2 نظام Queues

اعتمد المشروع على مفهوم Queues لتنفيذ العمليات التي تحتاج إلى وقت طويل في الخلفية دون التأثير في سرعة استجابة النظام. ويتيح هذا النظام وضع المهام ضمن قائمة انتظار ليتم تنفيذها بصورة غير متزامنة، مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني، أو معالجة الملفات، أو إنشاء التقارير، الأمر الذي يساهم في تحسين أداء التطبيق وتقليل زمن استجابة المستخدم، مع الاستفادة المثلى من موارد الخادم [8].



الشكل 2-6: آلية تنفيذ المهام باستخدام Queues.

لإبراز المفاهيم المعمارية التي يستند إليها النظام، يبين الجدول (4-2) هذه المفاهيم وأهم الأدوات التي تؤديها في بنية التطبيق.

الجدول 2-2: المفاهيم المعمارية المستخدمة في المشروع.

المفهوم	الغرض منه داخل المشروع
MVC	فصل مكونات التطبيق وتنظيم الشيفرة البرمجية
RESTful API	تبادل البيانات بين الواجهة الأمامية والخلفية

التحقق من الطلبات وتطبيق سياسات الأمان	Middlewares
إدارة صلاحيات الوصول إلى الموارد	Policies
تنفيذ العمليات الطويلة في الخلفية	Queues

5-2 أدوات تطوير تطبيق الهاتف (Mobile Application Development)

(Tools

يُعد تطبيق الهاتف المحمول أحد المكونات الأساسية في النظام، إذ يتيح للمستخدمين الوصول إلى خدمات المنصة والتفاعل معها بسهولة من خلال واجهة استخدام حديثة وسريعة الاستجابة. ولتطوير التطبيق، تم الاعتماد على مجموعة من الأدوات والتقنيات الحديثة التي توفر بيئة تطوير متكاملة، وتدعم إنشاء تطبيقات متعددة المنصات ذات أداء مرتفع، مع تسهيل عمليات التصميم، وإدارة البيانات، والتواصل مع الواجهة الخلفية، واختبار التطبيق ونشره.

1-5-2 لغة البرمجة Dart

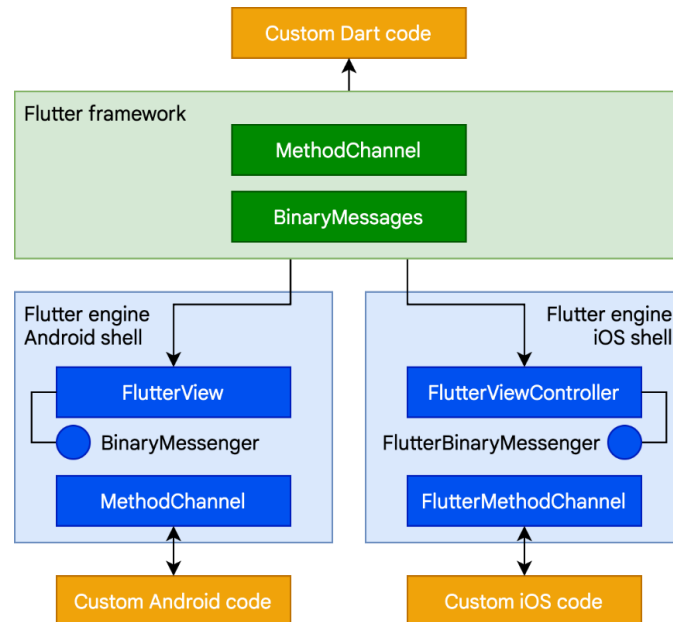
تُعد لغة Dart اللغة البرمجية الأساسية التي يعتمد عليها إطار العمل Flutter في تطوير التطبيقات متعددة المنصات، وقد طورتها شركة Google لتوفير أداء مرتفع وبيئة تطوير حديثة تجمع بين سرعة التنفيذ وسهولة التطوير. وتتميز Dart بدعمها للبرمجة كائنية التوجه (Object-Oriented Programming)، بالإضافة إلى توفير خصائص حديثة مثل إدارة الذاكرة الآمنة، والترجمة المسبقة، ودعم البرمجة غير المتزامنة، مما يجعلها مناسبة لتطوير تطبيقات تتميز بسرعة الاستجابة وقابلية التوسع.



الشكل 2-7: شعار لغة البرمجة Dart.

2-5-2 إطار العمل Flutter

يُعد Flutter إطار عمل مفتوح المصدر طورته شركة Google لتطوير التطبيقات متعددة المنصات باستخدام قاعدة شيفرة واحدة، حيث يتيح إنشاء تطبيقات تعمل على أنظمة Android و iOS والويب و سطح المكتب مع المحافظة على أداء مرتفع وتجربة استخدام موحدة. ويعتمد Flutter على لغة البرمجة Dart، ويوفر مجموعة واسعة من عناصر واجهة المستخدم الجاهزة، بالإضافة إلى محرك عرض مستقل يساهم في إنتاج واجهات تفاعلية تتميز بالسرعة والسلاسة، مما يجعله أحد أبرز أطر العمل المستخدمة في تطوير تطبيقات الهواتف الذكية الحديثة [13].



الشكل 2-8: البنية المعمارية لإطار العمل Flutter.

3-5-2 المكتبات والأدوات البرمجية المستخدمة في Flutter

يعتمد تطوير تطبيق الهاتف المحمول باستخدام Flutter على مجموعة من المكتبات البرمجية التي تسهم في بناء واجهات المستخدم، وإدارة حالة التطبيق، وتنظيم التنقل بين الشاشات، والتواصل مع الواجهة الخلفية. وقد اعتمد المشروع على عدد من المكتبات التي تتميز بالاستقرار وسهولة التكامل مع Flutter، مما ساعد على تطوير تطبيق منظم وقابل للتوسع والصيانة.

2-3-5-2 إدارة حالة التطبيق (State Management)

تُعد إدارة حالة التطبيق (State Management) من الجوانب الأساسية في تطوير تطبيقات Flutter، إذ تتحكم في آلية تخزين البيانات وتحديثها ومشاركتها بين مختلف أجزاء التطبيق. ومن أشهر الحلول المستخدمة Provider و Riverpod و BLoC، حيث يتميز Provider بسهولة الاستخدام واندماجه مع Flutter، بينما يوفر Riverpod مرونة أكبر في إدارة التبعيات دون الاعتماد على BuildContext، أما BLoC فيفصل منطق الأعمال عن واجهة المستخدم، مما يجعله مناسباً للتطبيقات الكبيرة والمعقدة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم إطار العملGetX نهجاً متكاملًا وخفيف الوزن، إذ يجمع بين إدارة الحالة، والتنقل بين الشاشات، وحقن الاعتماديات (Dependency Injection) في حزمة برمجية واحدة، مما يقلل الحاجة إلى مكتبات خارجية متعددة. تعتمد آلية إدارة الحالة فيGetX على النمط التفاعلي (Reactive) باستخدام الكائنات القابلة للملاحظة (Rx) وال Widget المخصص (Obx)، حيث يتم إعادة بناء عناصر الواجهة المتأثرة فقط عند تغير القيم، مما يعزز الأداء ويقلل الاستهلاك غير الضروري للموارد. كما يتيحGetX آلية تنقل مستقلة عن السياق (Context-free) باستخدام دوال مثل Get.to() و Get.back()، مما يبسط عملية إدارة الشاشات، ويدعم حقن الاعتماديات عبر Get.put() و Get.find()، مما يسمح باستخدام المتحكمات داخل StatelessWidget دون الحاجة إلى StatefulWidget، ويوفر تحكماً كاملاً بدورة حياة المتحكم من خلال الدالتين onInit و onReady.

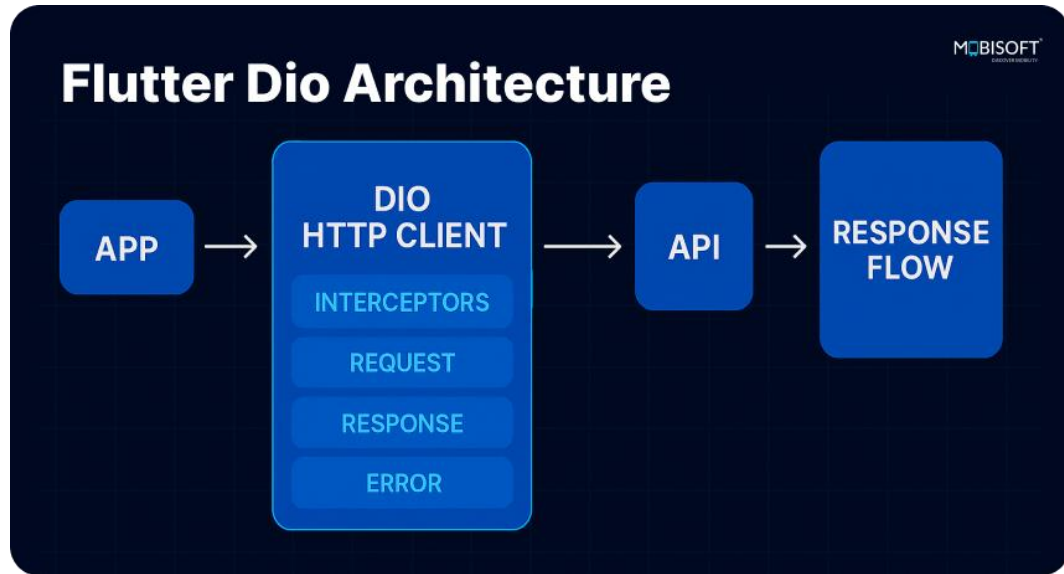
يعتمد اختيار أسلوب إدارة الحالة على حجم التطبيق ومتطلبات المشروع مع مراعاة الأداء وسهولة الصيانة [15]. ويعقد الجدول (2-7) مقارنة بين أشهر أساليب إدارة الحالة في Flutter، بهدف توضيح خصائص كل أسلوب ومجالات استخدامه.

الجدول 2-3: مقارنة بين أشهر أساليب إدارة الحالة في Flutter.

التقنية	المميزات	الاستخدام المناسب
Provider	بسيط وسهل التعلم، مدمج بشكل طبيعي مع Flutter.	التطبيقات الصغيرة والمتوسطة.
Riverpod	إدارة مرنة للتبعيات، لا يعتمد على BuildContext، آمن في زمن الترجمة.	التطبيقات متوسطة وكبيرة الحجم.
BLoC	فصل صارم لمنطق الأعمال عن واجهة المستخدم، قابلية عالية للاختبار.	التطبيقات الكبيرة والمعقدة التي تتطلب بنية واضحة.
GetX	متكامل (حالة + تنقل + اعتماديات)، أداء عالٍ بإعادة بناء انتقائية للعناصر، كتابة كود أقل (Boilerplate).	التطبيقات المتوسطة والكبيرة التي تحتاج إلى تطوير سريع وأداء عالٍ مع تقليل التعقيد.

2-5-3-4 مكتبة Dio للتواصل مع الواجهة الخلفية

اعتمد المشروع على مكتبة Dio بوصفها المكتبة الرئيسة للتواصل بين تطبيق Flutter والواجهة الخلفية المطورة باستخدام Laravel، حيث توفر واجهة برمجية متقدمة لتنفيذ طلبات HTTP وإرسال البيانات واستقبالها بصيغة JSON بكفاءة عالية. وتمتاز Dio بدعمها لخصائص متقدمة، مثل إدارة رؤوس الطلبات (Headers)، واعتراض الطلبات والاستجابات (Interceptors)، وإدارة مهلات الاتصال (Timeouts)، ومعالجة الأخطاء بصورة مرنة، بالإضافة إلى دعم تحميل الملفات وتنزيلها ومراقبة تقدم عمليات النقل. ويسهم استخدام هذه المكتبة في تنظيم عمليات الاتصال بالخادم وتحسين موثوقية التطبيق، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للتطبيقات التي تعتمد على تبادل البيانات بصورة مستمرة مع الخدمات الخلفية [15].



الشكل 2-9: الاتصال بين تطبيق Flutter والخادم باستخدام Dio.

الفصل الثالث: خوارزميات اتخاذ

القرار والتوصية والذكاء

الاصطناعي

1-3 مقدمة

يعرض هذا الفصل الخوارزميات الذكية التي تشكل العمود الفقري لمنصة ProjectForge، موضحاً المعادلات الرياضية التي تعتمد عليها الميزات الأساسية للنظام، وهي: التوصية بالمشاريع، تقدير النجاح، توليد خطة العمل، وتوازن الفريق. كما يوضح الفصل آلية توظيف الذكاء الاصطناعي من خلال نموذج Gemini Flash مع بروتوكول MCP للوصول الآمن إلى بيانات الطلاب.

2-3 خوارزمية التوصية والمطابقة

1-2-3 الهدف

تهدف هذه الخوارزمية إلى مساعدة الطالب في اختيار مشروع التخرج المناسب له، وذلك من خلال مقارنة مهاراته الفردية مع المهارات المطلوبة في كل مشروع متاح ضمن قاعدة البيانات. تقوم الخوارزمية بحساب درجة توافق لكل مشروع، ثم ترتب المشاريع تنازلياً، وتقدم للطلاب قائمة بأكثر المشاريع ملاءمة له.

2-2-3 الصيغة الرياضية

تعتمد الخوارزمية على المعادلة التالية لحساب درجة التوافق بين الطالب والمشروع:

$$\text{Match Score} = (\sum (\text{student_proficiency} \times \text{skill_weight})) / (\sum (\text{max_proficiency} \times \text{skill_weight}))$$

حيث أن:

- **student_proficiency**: مستوى إتقان الطالب لمهارة معينة، ويتراوح بين 1 و 5، حيث تعني 1 أن الطالب لا يمتلك المهارة، و 5 تعني إتقاناً ممتازاً.

- **skill_weight**: وزن المهارة في المشروع، ويتراوح بين 0 و 1، ويعكس مدى أهمية هذه المهارة لإنجاز المشروع بنجاح. فكلما زاد الوزن، زادت أهمية المهارة.
 - **max_proficiency**: القيمة العظمى لمستوى الإتقان، وهي ثابتة وتساوي 5.
 - Σ : تعني جمع حاصل الضرب لجميع المهارات المطلوبة في المشروع.
- كلما اقتربت قيمة Match Score من الرقم 1، زادت درجة التوافق بين الطالب والمشروع، والعكس صحيح.

3-2-3 مثال تطبيقي

البيانات المتاحة:

- طالب يمتلك المهارات التالية: Flutter بمستوى 4، Dart بمستوى 3، Firebase بمستوى 2.
- مشروع "تطبيق إدارة المهام" يتطلب المهارات التالية بأوزان: Flutter بوزن 0.4، Dart بوزن 0.3، Firebase بوزن 0.3.

تطبيق المعادلة:

$$\begin{aligned} \text{Match Score} &= (4 \times 0.4 + 3 \times 0.3 + 2 \times 0.3) / (5 \times 0.4 + 5 \times 0.3 + 5 \times 0.3) \\ &= (1.6 + 0.9 + 0.6) / (2.0 + 1.5 + 1.5) \\ &= 3.1 / 5.0 \\ &= 0.62 \end{aligned}$$

تفسير النتيجة: نسبة التوافق بين الطالب وهذا المشروع هي 62%، مما يعني أن المشروع مناسب له بدرجة جيدة، وسيتم اقتراحه ضمن قائمة التوصيات إذا كانت هناك مشاريع أخرى أقل توافقاً.

3-3 خوارزمية تقدير النجاح

1-3-3 الهدف

تهدف هذه الخوارزمية إلى حساب مؤشر جاهزية المشروع (Readiness Indicator) بناءً على المعطيات المتاحة قبل البدء في التنفيذ، وذلك لمساعدة الطالب والمشرف الأكاديمي على تقييم مدى واقعية المشروع. يعتمد هذا المؤشر على ثلاثة عوامل رئيسية: مدى تغطية مهارات الطالب (أو الفريق) لمتطلبات المشروع، ودرجة توازن الفريق، ومستوى صعوبة المشروع، وتُعتبر القيمة الناتجة مؤشراً استرشادياً وليست احتمالاً إحصائياً محققاً.

2-3-3 الصيغة الرياضية الرئيسية

يُحسب مؤشر جاهزية المشروع (Readiness Indicator) كمجموع مرجح للعوامل الثلاثة، حيث تعكس الأوزان (0.3، 0.2، 0.5) درجة تأثير كل عامل في جاهزية المشروع:

$$\text{Success Probability} = 0.5 \times \text{skill_coverage} + 0.2 \times \text{team_balance} + 0.3 \times \text{difficulty_factor}$$

حيث أن:

- **skill_coverage**: نسبة المهارات التي يغطيها الطالب (أو الفريق) من إجمالي المهارات المطلوبة للمشروع.
- **team_balance**: درجة توازن الفريق، وتعكس مدى توزيع المهارات بشكل عادل بين الأعضاء.
- **difficulty_factor**: عامل الصعوبة، ويعكس مستوى صعوبة المشروع.

3-3-3 حساب Skill Coverage (تغطية المهارات)

تقيس هذه القيمة مدى تغطية مهارات الطالب الفردية لمتطلبات المشروع، وتحسب وفق المعادلة التالية:

$$\text{skill_coverage} = (\sum(\text{weight} \times (\text{proficiency} / 5))) / (\sum(\text{weight}))$$

مثال حسابي:

- مشروع يحتاج: Flutter بوزن 0.4، Dart بوزن 0.3، Firebase بوزن 0.3.
- طالب يمتلك: Flutter بمستوى 4، Dart بمستوى 3، ولا يمتلك Firebase (مستوى 0).

$$\begin{aligned} \text{coveredWeight} &= 0.4 \times (4/5) + 0.3 \times (3/5) + 0.3 \times 0 = 0.32 + 0.18 + 0 = 0.50 \\ \text{totalWeight} &= 0.4 + 0.3 + 0.3 = 1.0 \\ \text{skill_coverage} &= 0.50 / 1.0 = 0.50 = 50\% \end{aligned}$$

ملاحظة: في حال وجود فريق عمل، يتم أخذ أعلى مستوى إتقان لكل مهارة عبر جميع أعضاء الفريق، ثم تطبيق المعادلة نفسها باستخدام القيم القصوى. وهذا يعكس قدرة الفريق على تغطية المتطلبات بالاعتماد على أفضل عضو في كل مهارة. مع العلم أن هذا الأسلوب يُستخدم لتقييم التغطية الإجمالية للمهارات، بينما يُقِيم توازن توزيع المهارات بين الأعضاء بشكل منفصل عبر معامل Team Balance.

4-3-3 حساب Team Balance (توازن الفريق)

يقيس هذا المعامل مدى توزيع المهارات بشكل متوازن بين أعضاء الفريق، بحيث لا يتركز عبء العمل على شخص واحد، وتكون المهارات موزعة بشكل يضمن عدم وجود فجوات كبيرة. يُحسب توازن الفريق باستخدام الانحراف المعياري:

$$\text{Team Balance} = 1 - (\sigma / \mu)$$

حيث أن:

- σ : الانحراف المعياري لمستويات الإتقان لكل مهارة أساسية بين الأعضاء (يعكس مدى التشتت).
- μ : متوسط مستويات الإتقان لكل مهارة أساسية بين الأعضاء.

تفسير القيم:

- كلما اقتربت القيمة من 1، كان الفريق أكثر توازناً.
- كلما اقتربت القيمة من 0، دل ذلك على وجود تفاوت كبير في المهارات بين الأعضاء.

الجدول 3-1: قيم معامل توازن الفريق (Team Balance) وفقاً لتوزيع المهارات بين الأعضاء

حالة الفريق	Team Balance	التفسير
فريق فردي (طالب واحد)	1.0 (100%)	الفرد هو المسؤول الوحيد عن كل المهارات
فريق من 4 أعضاء بتوزيع جيد للمهارات	0.85 (85%)	توزيع متوازن للغاية
فريق بتركيز 60% من المهارات على شخص واحد	0.40 (40%)	توزيع غير متوازن يحتاج إلى تحسين

3-3-5 أمثلة تطبيقية كاملة

مثال 1 – طالب فردي:

- skill_coverage = 50% (من المثال السابق)
- team_balance = 100% (لأنه يعمل بمفرده)
- difficulty_level = 3 → difficulty_factor = 60%

$$\begin{aligned}
 \text{Success Probability} &= 0.5 \times 0.50 + 0.2 \times 1.0 + 0.3 \times 0.60 \\
 &= 0.25 + 0.20 + 0.18 \\
 &= 0.63 = 63\%
 \end{aligned}$$

تفسير: المشروع لديه مؤشر جاهزية 63%، وهي قيمة مقبولة، لكن يُنصح الطالب بتعزيز مهاراته الناقصة أو البحث عن شريك.

مثال 2 – فريق من 4 أعضاء:

- skill_coverage = 78% (بعد أخذ أعلى المستويات من كل عضو)
- team_balance = 85%
- difficulty_level = 4 → difficulty_factor = 40%

$$\begin{aligned}\text{Success Probability} &= 0.5 \times 0.78 + 0.2 \times 0.85 + 0.3 \times 0.40 \\ &= 0.39 + 0.17 + 0.12 \\ &= 0.68 = 68\%\end{aligned}$$

تفسير: الفريق لديه مؤشر جاهزية 68% بفضل التغطية الجيدة للمهارات والتوازن العالي، رغم صعوبة المشروع.

4-3 خوارزمية خطة العمل (نظام المحاكاة)

1-4-3 الهدف

تهدف هذه الخوارزمية إلى توليد خارطة طريق تنفيذية (Roadmap) للمشروع المختار، وهي بمثابة خطة عمل تفصيلية تساعد الطالب على تنظيم وقته ومعرفة المهام التي يجب إنجازها في كل مرحلة. تتضمن الخارطة معالم زمنية محددة (Milestones) ومخاطر محتملة مرتبطة بكل مشروع، مما يمنح الطالب رؤية واضحة لما سيواجهه قبل البدء بالتنفيذ الفعلي.

2-4-3 آلية العمل

تعتمد الخوارزمية على ثلاث خطوات رئيسية:

الخطوة الأولى: التحقق من وجود خطة مسبقة

عندما يطلب الطالب خطة العمل لمشروع معين، يتحقق النظام أولاً مما إذا كانت هناك معالم ومخاطر مخزنة مسبقاً لهذا المشروع. إذا كانت موجودة، يتم عرضها مباشرة.

الخطوة الثانية: توليد الخطة من القوالب

إذا لم تكن هناك خطة مسبقة، يقوم النظام بتوليدها تلقائياً باستخدام قوالب جاهزة، حيث يختار القالب المناسب بناءً على نوع المشروع (تطبيق هاتف، تطبيق ويب، نظام ذكي، وغيرها). يحتوي كل قالب على مجموعة من المراحل المتسلسلة مع المدة التقديرية لكل مرحلة.

الخطوة الثالثة: بناء الخط الزمني

بعد تحديد المراحل، يقوم النظام بحساب تواريخ البدء والانهاء لكل مرحلة بشكل متسلسل، بحيث تبدأ كل مرحلة فور انتهاء المرحلة السابقة مباشرة. يتم ذلك باستخدام الكود البرمجي التالي:

```
$totalDays = 0;
foreach ($milestones as $milestone) {
    $startDate = now()->addDays($totalDays);
    $endDate = $startDate->addDays($milestone->estimated_days);
    $totalDays += $milestone->estimated_days;
}
```

3-4-3 المخاطر المرتبطة بالمشروع

إلى جانب المعالم الزمنية، يقوم النظام بتوليد قائمة بالمخاطر المحتملة التي قد تواجه الطالب أثناء التنفيذ. يتم تزويد كل مشروع بـ 3 مخاطر أساسية، مع إضافة مخاطر إضافية حسب مستوى الصعوبة:

الجدول 3-2: المخاطر الإضافية المولدة تلقائياً وفقاً لمستوى صعوبة المشروع

الشرط	المخاطر الإضافية	مستوى التأثير
difficulty >= 4	"تعدد المشاريع الجانبية قد يؤدي إلى تأخير كبير في التسليم"	مرتفع

مرتفع	"احتمالية عدم إكمال المشروع بالكامل ضمن المدة المحددة"	difficulty >= 5
-------	---	-----------------

5-3 خوارزمية توازن الفريق

1-5-3 الهدف

تهدف هذه الخوارزمية إلى تحليل وتقييم توزيع المهارات بين أعضاء الفريق، وضمان عدم تركيز المهارات المطلوبة في شخص واحد، وتوزيعها بشكل عادل لتغطية متطلبات المشروع، مما يزيد من فرص نجاح المشروع ويقلل من احتمالية حدوث نزاعات أو تحميل شخص واحد عبء العمل كاملاً.

2-5-3 آلية العمل

تعتمد الخوارزمية على ثلاث خطوات رئيسية:

الخطوة الأولى: تحديد متطلبات المشروع

يتم استخراج المهارات المطلوبة للمشروع وأوزانها من قاعدة البيانات، مع تحديد الحد الأدنى من المستويات المطلوبة لكل مهارة لضمان قدرة الفريق على تنفيذ المشروع.

الخطوة الثانية: حساب مستويات الإتقان

يتم حساب متوسط مستويات الإتقان لكل مهارة أساسية بين أعضاء الفريق، وكذلك الانحراف المعياري لتلك المستويات، وذلك لتقييم مدى تجانس المهارات داخل الفريق.

الخطوة الثالثة: حساب توازن الفريق

يتم حساب قيمة توازن الفريق باستخدام الصيغة الرياضية الواردة في القسم التالي، والتي تعكس مدى عدالة توزيع المهارات بين الأعضاء.

3-5-3 الصيغة الرياضية

يُحسب توازن الفريق بناءً على مدى تشتت مستويات المهارات بين الأعضاء، حيث كلما كانت المهارات موزعة بشكل متساوٍ، كان الفريق أكثر توازناً. وتعتمد المعادلة على الانحراف المعياري لمستويات الإتقان لكل مهارة أساسية بين أعضاء الفريق، كما يلي:

$$\text{Team Balance} = 1 - (\sigma / \mu)$$

حيث أن:

- σ : الانحراف المعياري لمستويات الإتقان لكل مهارة أساسية بين الأعضاء (كلما كان أكبر، دل على تفاوت أكبر).
- μ : متوسط مستويات الإتقان لكل مهارة أساسية بين الأعضاء.

تفسير النتيجة:

- قيمة $\text{Team Balance} = 1.0$ تعني فريقاً مثالياً متوازناً تماماً.
- قيمة $\text{Team Balance} = 0.0$ تعني فريقاً غير متوازن بتاتاً (جميع المهارات لدى شخص واحد).

3-6-6 بروتوكول MCP وتكامل نموذج Gemini

3-6-1 تعريف بروتوكول (MCP) Model Context Protocol

يُعد Model Context Protocol (MCP) بروتوكولاً مفتوح المصدر ومعياريًا مفتوحاً، طوّره شركة Anthropic في نوفمبر عام 2024 [16]. يهدف هذا البروتوكول إلى توحيد الطريقة التي تتصل بها أنظمة الذكاء الاصطناعي، وخاصة نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، مع مصادر البيانات الخارجية والأدوات والأنظمة [17]. قبل ظهور MCP، كان على المطورين بناء وصلات مخصصة (Custom Connectors)

لكل مصدر بيانات أو أداة يرغبون في ربطها بنماذج الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى تكاثر الحلول المجزأة وصعوبة التوسع. يعالج MCP هذه المشكلة من خلال توفير بروتوكول موحد ومرن، شبيه بمنفذ USB-C للتطبيقات الذكية، حيث يسمح بأي توصيلة قياسية بين التطبيق ومصادر البيانات المختلفة [16].

3-6-2 البنية المعمارية لـ MCP والمكونات الأساسية

يعتمد MCP على بنية موجهة (Client-Host-Server)، وتتكون من ثلاثة عناصر رئيسية [17]:

1. **المضيف (MCP Host):** هو تطبيق الذكاء الاصطناعي الأساسي (مثل Claude Desktop أو Claude Code) الذي يحتاج إلى الوصول إلى البيانات والأدوات الخارجية. يقوم المضيف بإنشاء وإدارة عملاء MCP متعددين [16].

2. **العميل (MCP Client):** هو مكون برمجي ينشئه المضيف ويتواصل مع خادم MCP واحد فقط. دوره هو طلب البيانات أو تنفيذ الأوامر من ذلك الخادم المحدد، وإعادة النتائج إلى المضيف [17].

3. **الخادم (MCP Server):** هو برنامج مستقل يوفر سياقاً وقدرات محددة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. يكشف الخادم عن موارده وأدواته عبر واجهة بروتوكول موحدة. يمكن أن تكون هذه الخوادم محلية (تعمل على جهاز المستخدم) أو عن بُعد (تعمل على خوادم الشبكة) [16].

يتكون MCP من طبقتين رئيسيتين [17]:

- **طبقة البيانات (Data Layer):** تحدد بروتوكول الاتصال بين العميل والخادم باستخدام JSON-RPC 2.0. تدير هذه الطبقة دورة حياة الاتصال، وتفاوض القدرات بين الطرفين، وتعرف المفاهيم الأساسية مثل الأدوات (Tools) التي يمكن للذكاء الاصطناعي تنفيذها، والموارد (Resources) التي يمكنه قراءتها، والتعليمات البرمجية (Prompts) التي يمكنه استخدامها كقوالب للتفاعل [18].

- **طبقة النقل (Transport Layer):** تدير آليات الاتصال الفعلية، مثل Stdio (للخوادم المحلية) و Streamable HTTP (للخوادم البعيدة)، وتتعامل مع إنشاء الاتصال، وتأطير الرسائل، والمصادقة [16].

3-6-3 آلية العمل والمبادئ الأساسية

يعمل البروتوكول من خلال عملية تفاوض وطلب واستجابة [17]:

1. يطلب المضيف من العميل الاتصال بخادم MCP معين.
 2. يتفاوض العميل والخادم على القدرات التي يدعمها كل منهما (مثل الأدوات والموارد المتاحة).
 3. يطلب المضيف، عبر العميل، من الخادم تنفيذ أداة معينة أو جلب مورد معين.
 4. ينفذ الخادم الطلب ويعيد النتائج إلى العميل، الذي يمررها بدوره إلى المضيف.
 5. يقوم المضيف بحقق هذه النتائج في سياق المحادثة مع نموذج اللغة الكبير [16].
- يتميز MCP بعدة مبادئ تصميمية رئيسية [18]:

- **اللامبالاة بالحالة (Stateless):** كل طلب مستقل بذاته ويحتوي على جميع المعلومات اللازمة لمعالجته.
- **سهولة البناء والتركيب:** صُمم الخادم ليكون سهل البناء، ويمكن دمج خوادم متعددة بسلاسة لتوفير وظائف متنوعة.
- **الأمان والعزل:** يضمن البروتوكول عزل الخوادم عن بعضها البعض، فلا يطلع أي خادم على سياق المحادثة الكامل أو بيانات الخوادم الأخرى. يبقى تاريخ المحادثة الكامل تحت سيطرة المضيف، مما يعزز الأمان والخصوصية.
- **قابلية التوسع:** صُمم البروتوكول ليكون قابلاً للتوسع وإضافة قدرات جديدة مع الحفاظ على التوافق مع الإصدارات السابقة [17].

3-6-4 الأهمية والتطبيقات

يكتسب MCP أهميته من كونه حلاً موحداً لمشكلة التكامل المعقدة، مما يقلل بشكل كبير من وقت وجهد التطوير [16]. وقد حظي بدعم واسع من كبرى شركات التقنية، حيث تبنته كل من OpenAI و Google DeepMind [19]. وفي ديسمبر 2025، تم التبرع به لمؤسسة Agentic AI Foundation (AAIF) التابعة لمؤسسة Linux، كأحد المشاريع المؤسسة لها [19].

تشمل تطبيقات MCP تمكين الوكلاء الذكيين من الوصول إلى التقويمات وقواعد البيانات وأدوات التطوير، وقد تم دمجها في بيئات تطوير شهيرة مثل Visual Studio Code و Cursor [17]. وقد أصبح MCP المعيار العالمي لربط نماذج الذكاء الاصطناعي بالأدوات والبيانات والتطبيقات، مع أكثر من 10,000 خادم MCP منشور وأكثر من 97 مليون تحميل شهري لوحدة SDK [19]. بفضل هذا البروتوكول، يمكن للمطورين بناء تطبيقات ذكاء اصطناعي معيارية وقابلة للتوسع، قادرة على التفاعل مع مجموعة متنوعة من الأنظمة الخارجية بطريقة آمنة وموحدة [16].

3-6-5 آلية عمل MCP في المنصة

يعمل MCP في منصة ProjectForge وفق التسلسل التالي:

1. يطلب تطبيق Flutter من الخادم (Laravel) الحصول على توصيات أو محتوى مخصص لطالب معين.
2. يقوم الخادم باستدعاء MCP Client لطلب بيانات الطالب من قاعدة البيانات.
3. يقوم MCP بسحب البيانات المطلوبة (مثل المهارات ومستويات الإتقان) من قاعدة بيانات MySQL، مع تطبيق سياسات الأمان والتحكم بالوصول.
4. يتم تشكيل سياق (Prompt) يحتوي على بيانات الطالب، مثل: "طالب يملك المهارات التالية: Flutter (مستوى 4)، Dart (مستوى 3)، Firebase (مستوى 2)".

5. يُرسل هذا السياق إلى Gemini API عبر HTTPS.

6. يقوم Gemini بتوليد المحتوى المطلوب (توصيات، وصف مشاريع، تحليل مخاطر، إلخ) بناءً على السياق المُرسل.

7. يعيد الخادم النتائج إلى تطبيق Flutter لعرضها للمستخدم.

3-6-3 نموذج Gemini Flash

Gemini 3.5 Flash هو نموذج ذكاء اصطناعي من Google تم دمجها في المنصة للاستفادة من قدراته في توليد محتوى ذكي ومخصص. بفضل MCP، يتم تزويد النموذج بالسياق المناسب (بيانات الطالب الفعلية)، مما يجعله قادراً على تقديم محتوى دقيق وملائم.

الجدول 3-3: حالات استخدام Gemini في المنصة

الوصف	الحالة
إنشاء وصف تفصيلي وجذاب لكل مشروع بناءً على مهاراته المطلوبة ومجاله.	توليد وصف المشاريع
توليد مراحل زمنية مخصصة للمشروع عند عدم وجود قالب جاهز مناسب.	معالم زمنية مخصصة
تقديم قائمة مقترحة بالمخاطر المحتملة بناءً على قدرات النموذج اللغوي، على أن تُعتبر هذه المخرجات استشارية وليست بديلاً عن تقييم المشرف الأكاديمي.	توليد مقترحات أولية للمخاطر والتوصيات الاسترشادية
تقديم نصائح مخصصة للطالب بناءً على ملف مهاراته (نقاط القوة والضعف).	توصيات شخصية
إنشاء تقارير شاملة عن المشروع وفريق العمل وفرص النجاح.	تقارير ذكية

مثال على التعليمات (Prompt) التي يتم تشكيلها عبر MCP:

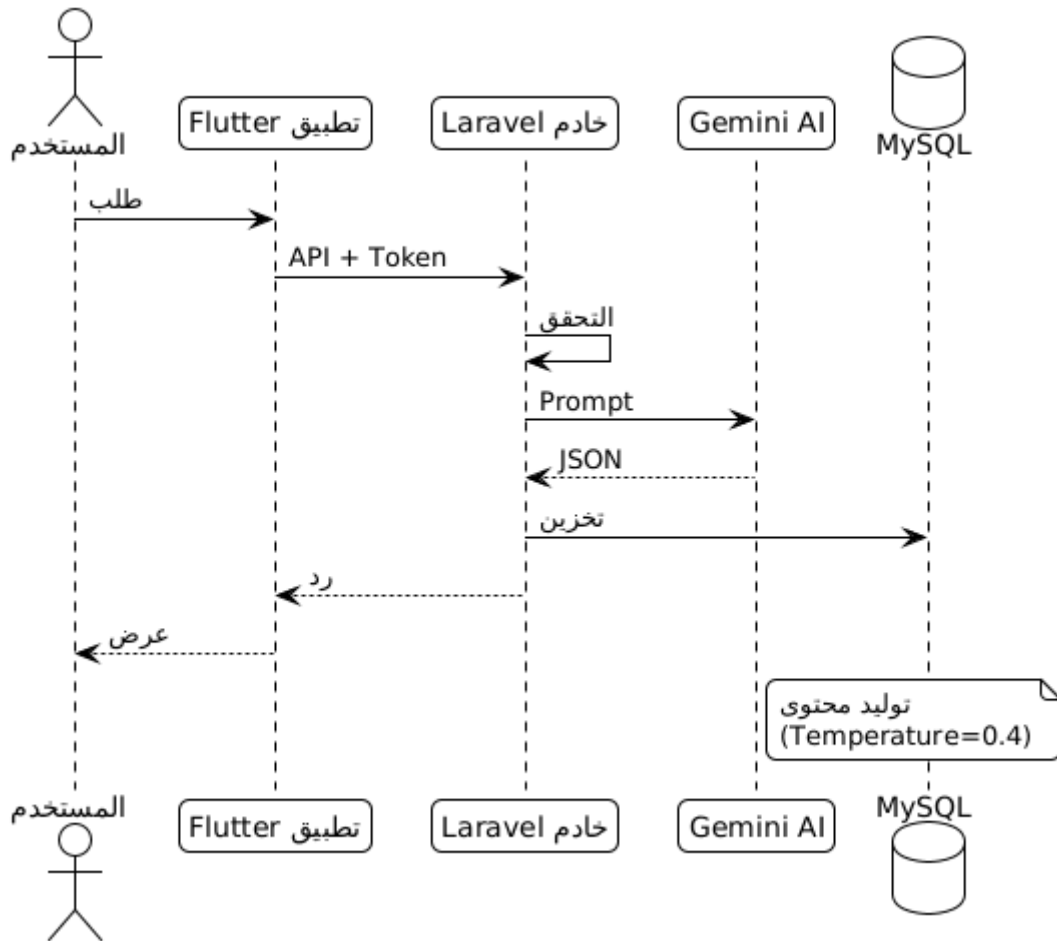
"طالب في السنة الرابعة هندسة حاسوب، يملك المهارات التالية:

- Flutter: مستوى 4 من 5

- Dart: مستوى 3 من 5

- Firebase: مستوى 2 من 5

المطلوب: اقتراح 3 مشاريع تخرج مناسبة لهذا الطالب، مع وصف تفصيلي لكل مشروع يوضح أهدافه، ميزاته التقنية، والمهارات التي سيطورها الطالب من خلاله."



الشكل 3-1: آلية عمل النظام - تدفق البيانات بين المكونات الرئيسية.

يُبين الشكل التدفق الأساسي للبيانات داخل المنصة. يبدأ المستخدم بإرسال طلب عبر تطبيق Flutter، الذي يُمرره إلى خادم Laravel مع رمز المصادقة. بعد التحقق من الهوية، يُرسل الخادم طلباً

إلى نموذج Gemini لتوليد المحتوى المطلوب (خطط، توصيات، أو تحليل مخاطر). يستخدم Gemini Temperature=0.4 لضمان دقة المخرجات. يعيد Gemini النتيجة بصيغة JSON، ثم يطبق Laravel قواعد العمل، ويخزن البيانات في قاعدة البيانات عند الحاجة، قبل إعادة الرد إلى التطبيق لعرضه للمستخدم.

3-7 الأسس العلمية والضوابط التقنية لتوظيف Gemini في توليد المحتوى

3-7-1 مبررات اختيار نموذج Gemini

اعتمدت المنصة على نموذج Gemini 3.5 Flash من Google AI Studio، وذلك لعدة اعتبارات عملية وأكاديمية: سرعة الاستجابة العالية بفضل تصنيفه "Flash"، انخفاض التكلفة مقارنة بالنماذج الأكبر حجماً، ودعمه الجيد للغة العربية، وسهولة تكامله عبر REST API [20]. وقد أظهرت الدراسات المقارنة أن النماذج المصنفة ضمن فئة "Flash" تحقق موثوقية تشغيلية عالية في التطبيقات التفاعلية مع احتفاظها بهامش خطأ ضيق، مما يجعلها مناسبة للأنظمة الأكاديمية التي تتطلب توازناً بين السرعة والدقة [23].

3-7-2 معامل درجة الحرارة (Temperature)

يُستخدم معامل درجة الحرارة (Temperature) للتحكم بعشوائية المخرجات. في هذه المنصة، تم تحديد قيمة Temperature = 0.4، وهي قيمة منخفضة نسبياً، بهدف الحصول على استجابات أكثر تحديداً وحتمية، ومناسبة للمهام الأكاديمية التي تتطلب دقة واتساقاً في المعلومات المولدة (كتوليد خطط العمل وتحليل المخاطر)، مع إفساح هامش محدود للإبداع عند الحاجة [20].

3-7-3 استدعاء الأدوات (Function Calling) والمخرجات المهيكلة (Structured Output)

(Output)

يعتمد النظام على آلية استدعاء الأدوات (Function Calling) لتوسيع قدرات النموذج. تم تعريف 8 أدوات مخصصة للمنصة، تشمل:

- generate_roadmap(): توليد خارطة طريق.
- analyze_risks(): تحليل المخاطر.
- generate_recommendations(): توليد توصيات.
- generate_project_description(): توليد وصف المشروع.

كما يُستخدم المخرجات المهيكلة (Structured Output) لضمان عودة البيانات بصيغة JSON محددة مسبقاً، مما يسهل معالجتها آلياً وتخزينها في قاعدة البيانات دون حاجة إلى معالجة نصية إضافية، ويُطبق ذلك تحديداً في مولد المهام (TodoGenerator) الذي يُخرج خطط العمل بصيغة JSON موحدة [20][21].

4-7-3 هندسة التعليمات (Prompt Engineering)

تعتمد المنصة على رسالة نظام ثابتة (Fixed System Message) تُحدد هوية النموذج ومهامه. تُلزم هذه الرسالة النموذج باستخدام الأدوات المحددة، والإخراج بصيغة JSON، والامتناع عن اختلاق البيانات أو تقديم معلومات غير مدعومة. وتُعد هذه الممارسة شكلاً من أشكال التلقين النظامي (System Prompt)، وهو أسلوب شائع في هندسة التعليمات لضبط سلوك النموذج وتوجيهه نحو المخرجات المطلوبة [21].

3-7-5 استراتيجيات الحد من الهلوسة (Hallucination) وضمان الموثوقية

للتخفيف من ظاهرة الهلوسة (Hallucination)، طبقت المنصة ثلاث طبقات دفاعية متسلسلة:

1. **طبقة التعليمات (Instruction Layer):** تتمثل في رسالة النظام الثابتة التي تأمر النموذج بعدم

اختلاق البيانات والاعتماد فقط على المعلومات المقدمة في السياق [22].

2. **طبقة التحقق (Validation Layer):** وتتضمن 5 مراحل فرعية:

- التحقق من البروتوكول (Protocol Validation).
- التحقق من بنية (JSON Structure Validation) JSON.
- التحقق من المحتوى (Content Validation).
- التحقق من الأدوات المستخدمة (Tools Validation).
- التحقق من المنطق (Logic Validation).

3. **طبقة التعافي (Fallback Layer):** في حال فشل أي من مراحل التحقق أو تعذر الحصول على

استجابة صالحة من النموذج، يعود النظام إلى قالب ثابت (Static Template) مُعد مسبقاً

ومعتمد أكاديمياً، مما يضمن استمرارية الخدمة ودقة المعلومات الأساسية [22].

يُستخدم النموذج الحالي (المعتمد على الأوزان الثابتة) لأغراض توضيحية وعرض آلية العمل. ولا يُعتبر

هذا النموذج نموذجاً إحصائياً معيارياً (Calibrated) أو نموذج تنبؤ مثبتاً (Validated Predictive Model)، وذلك نظراً لعدم توفر بيانات كافية من مشاريع سابقة. ومن المقرر مستقبلاً، بعد جمع

بيانات فعلية من مشاريع منفذة، إعادة تقييم النموذج وضبط معادلاته والتحقق من دقته إحصائياً

باستخدام مقاييس مثل R^2 و MAE.

الفصل الرابع: تحليل وتصميم

النظام

1-4 مخططات تحليل النظام (System Analysis Diagrams)

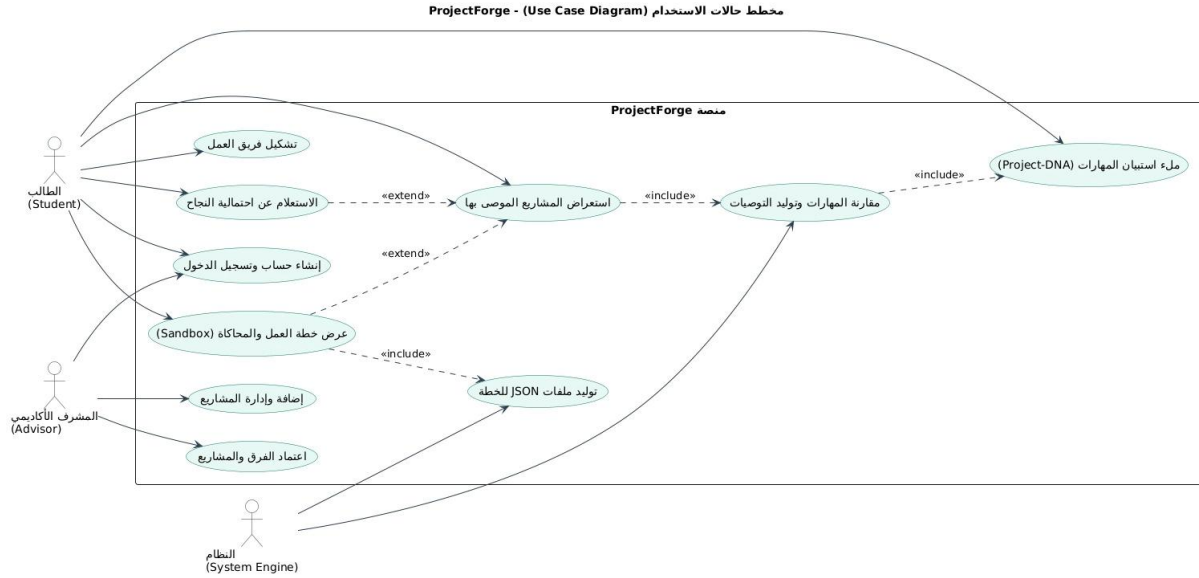
1-1-4 مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)

يُعد مخطط حالات الاستخدام من أهم مخططات تحليل النظام، إذ يوضح كيفية تفاعل المستخدمين مع النظام والخدمات التي يوفرها لكل منهم وفقاً لصلاحياته. كما يبين المخطط الوظائف الأساسية التي يقدمها النظام والعلاقات بينها، مما يساعد على فهم متطلبات النظام قبل البدء بعملية التصميم والتنفيذ، كما هو موضح في الشكل (1-4).

يتضمن النظام ثلاثة أطراف رئيسية هي: الطالب (Student)، والمشرف الأكاديمي (Advisor)، ومحرك النظام (System Engine). ويُعد الطالب المستخدم الرئيس للنظام، حيث يبدأ بإنشاء حساب جديد وتسجيل الدخول، ثم يُكمل استبيان المهارات (Project-DNA)، ليتمكن النظام من تحليل مهاراته ومقارنتها بمتطلبات مشاريع التخرج المتاحة. وبعد ذلك يستطيع الطالب استعراض المشاريع المقترحة، والاطلاع على مؤشر الجاهزية، وعرض خطة العمل الأولية (Sandbox)، إضافةً إلى تشكيل فريق المشروع.

أما المشرف الأكاديمي، فيتولى إدارة المشاريع المطروحة داخل النظام، واعتماد فرق العمل، والموافقة على تنفيذ المشاريع بعد مراجعتها. وفي المقابل، ينفذ محرك النظام العمليات الداخلية، مثل مقارنة المهارات، وتوليد التوصيات المناسبة، وحساب مؤشر الجاهزية، وإنشاء ملفات JSON الخاصة بخطة تنفيذ المشروع.

كما يوضح المخطط العلاقات بين حالات الاستخدام، حيث تعتمد بعض العمليات على تنفيذ عمليات أخرى باستخدام علاقات Include و Extend، الأمر الذي يساهم في تنظيم الوظائف المشتركة وتقليل التكرار داخل النظام.



الشكل 4-1: مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram) لمنصة ProjectForge.

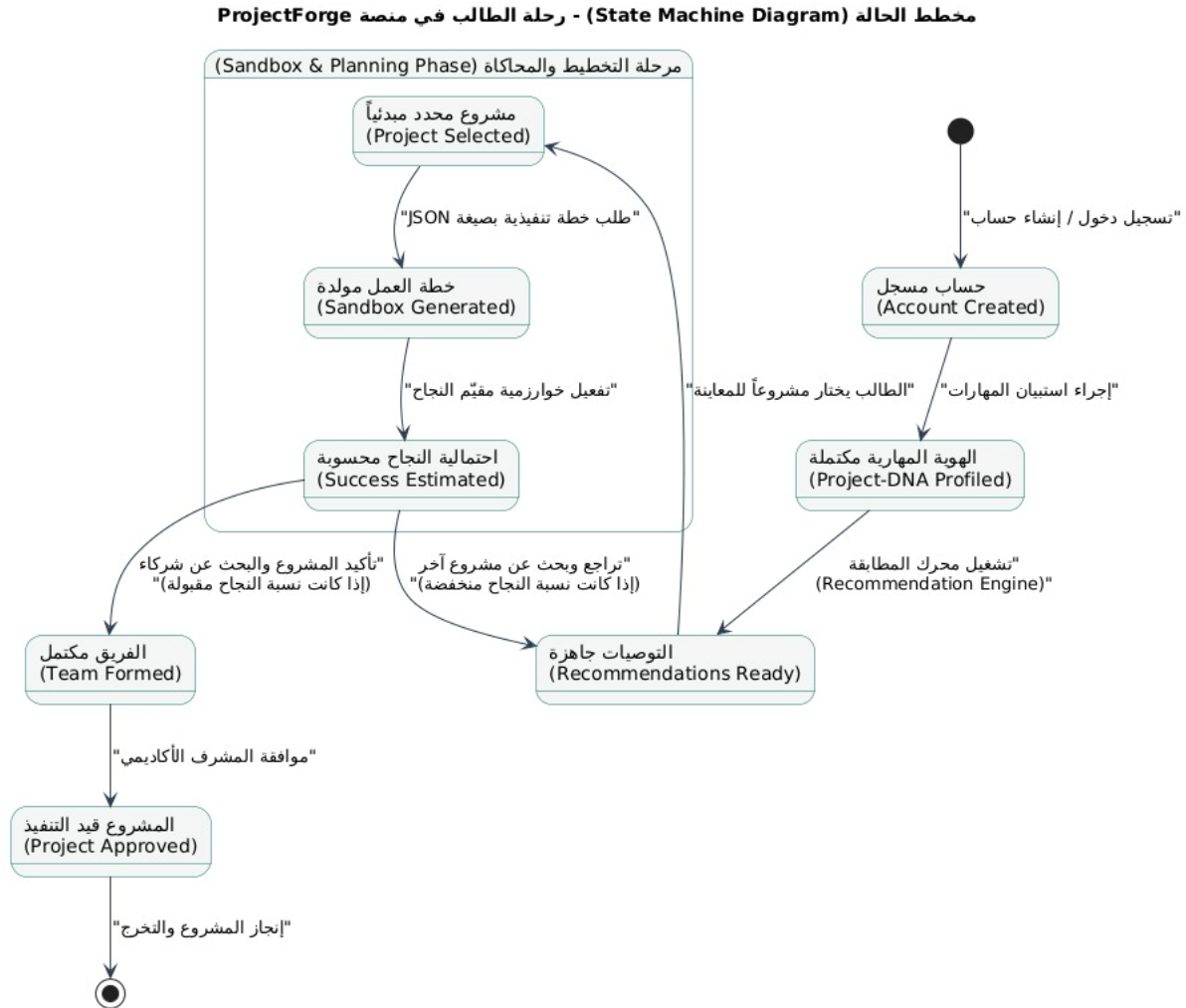
2-1-4 مخطط الحالة (State Machine Diagram)

يوضح مخطط الحالة المراحل المتتابة التي يمر بها الطالب أثناء استخدام النظام، بدءًا من إنشاء الحساب وحتى الوصول إلى مرحلة تنفيذ مشروع التخرج. ويبين المخطط كيفية انتقال المستخدم بين الحالات المختلفة وفقًا للإجراءات التي ينفذها والنتائج التي يولدها النظام، مما يوفر تصورًا واضحًا لتدفق العمل داخل المنصة، كما هو موضح في الشكل (2-4).

تبدأ دورة العمل بإنشاء الحساب وتسجيل الدخول، ثم ينتقل الطالب إلى تعبئة استبيان المهارات (Project-DNA)، والذي يمثل الأساس الذي يعتمد عليه النظام في تحليل قدرات المستخدم. بعد ذلك يقوم محرك النظام بمقارنة المهارات مع متطلبات المشاريع المتاحة، ومن ثم يولد قائمة بالمشاريع المقترحة الأكثر توافقًا مع ملف الطالب.

عند اختيار أحد المشاريع، ينشئ النظام خطة عمل أولية (Sandbox)، ثم يحسب مؤشر جاهزية المشروع اعتمادًا على مدى توافق مهارات الطالب مع متطلبات المشروع والعوامل المرتبطة به.

ويعكس هذا المخطط التسلسل المنطقي للعمليات داخل النظام، ويوضح كيفية انتقال الطالب بين الحالات المختلفة بصورة منظمة، بما يضمن تحقيق أهداف المنصة وتوفير تجربة استخدام متكاملة.



الشكل 2-4: مخطط الحالة (State Machine Diagram) لرحلة الطالب في منصة ProjectForge.

2-4 مخططات تصميم النظام (System Design Diagrams)

1-2-4 المخطط البنيوي للنظام (Block Diagram)

يوضح المخطط البنيوي البنية العامة للنظام والعلاقات بين مكوناته الرئيسية، ويبين آلية انتقال البيانات بين هذه المكونات منذ إدخالها من قبل المستخدم وحتى عرض النتائج النهائية. ويساعد هذا

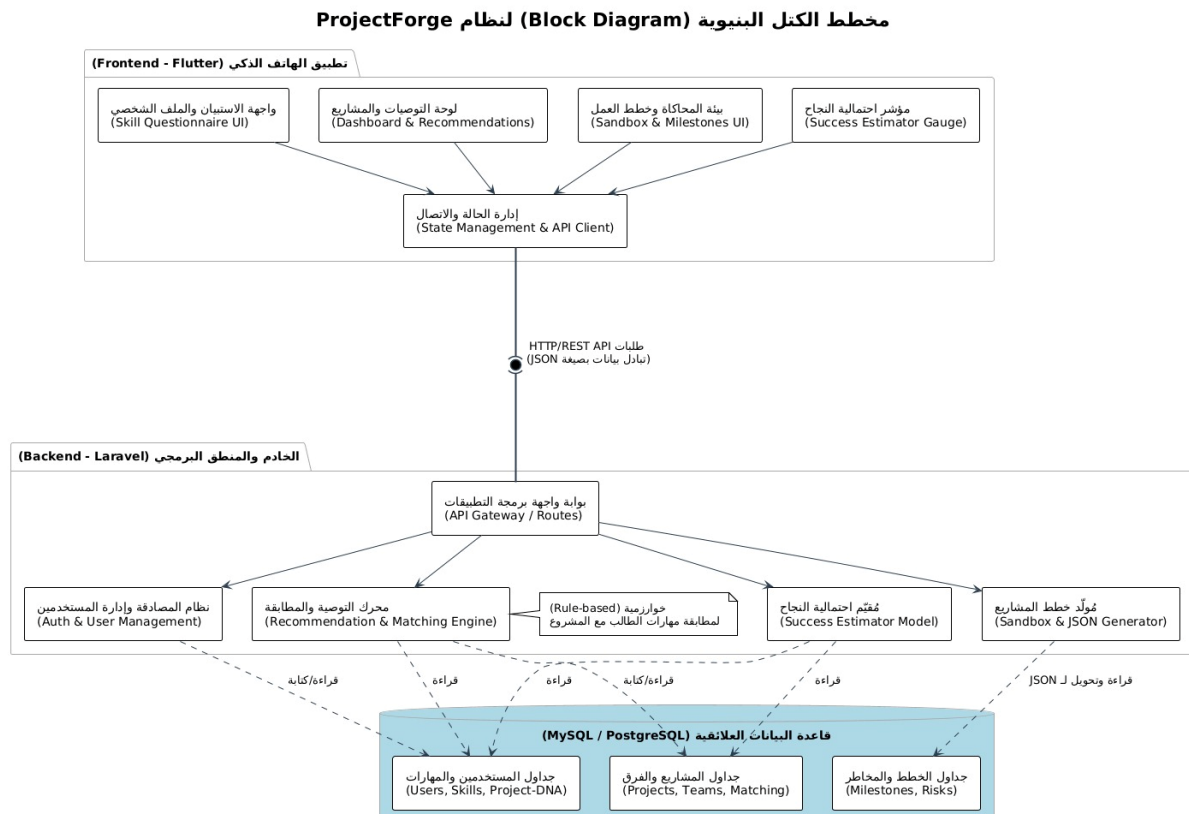
المخطط على توضيح طريقة تكامل أجزاء النظام وآلية التواصل فيما بينها، مما يوفر تصورًا شاملاً لبنية النظام كما هو موضح في الشكل (4-3).

يتكون النظام من مجموعة من المكونات المترابطة، تبدأ بتطبيق الهاتف المحمول المطور باستخدام Flutter، والذي يمثل نقطة التفاعل الرئيسة مع المستخدم، حيث يتيح للطالب تنفيذ مختلف وظائف النظام، مثل إدخال البيانات، واستعراض المشاريع المقترحة، ومتابعة خطة المشروع وإدارة فريق العمل.

ترتبط واجهة التطبيق بالواجهة الخلفية المطورة باستخدام Laravel من خلال واجهات برمجية (APIs)، حيث تستقبل الواجهة الخلفية الطلبات الواردة من التطبيق، وتنفذ منطق الأعمال، وتدير عمليات المصادقة، ومعالجة البيانات، والتواصل مع قاعدة البيانات وخدمات الذكاء الاصطناعي.

ويعتمد النظام على قاعدة بيانات MySQL لتخزين بيانات المستخدمين، والمشاريع، والمهارات، وفتح العمل، والمراحل، والمخاطر، إضافةً إلى نتائج عمليات التحليل والتوصية. كما يتكامل مع خدمات الذكاء الاصطناعي المسؤولة عن تحليل بيانات الطالب، ومطابقة مهاراته مع متطلبات المشاريع، وحساب مؤشر الجاهزية، وتوليد خطة العمل الأولية وملفات JSON الخاصة بالمشروع.

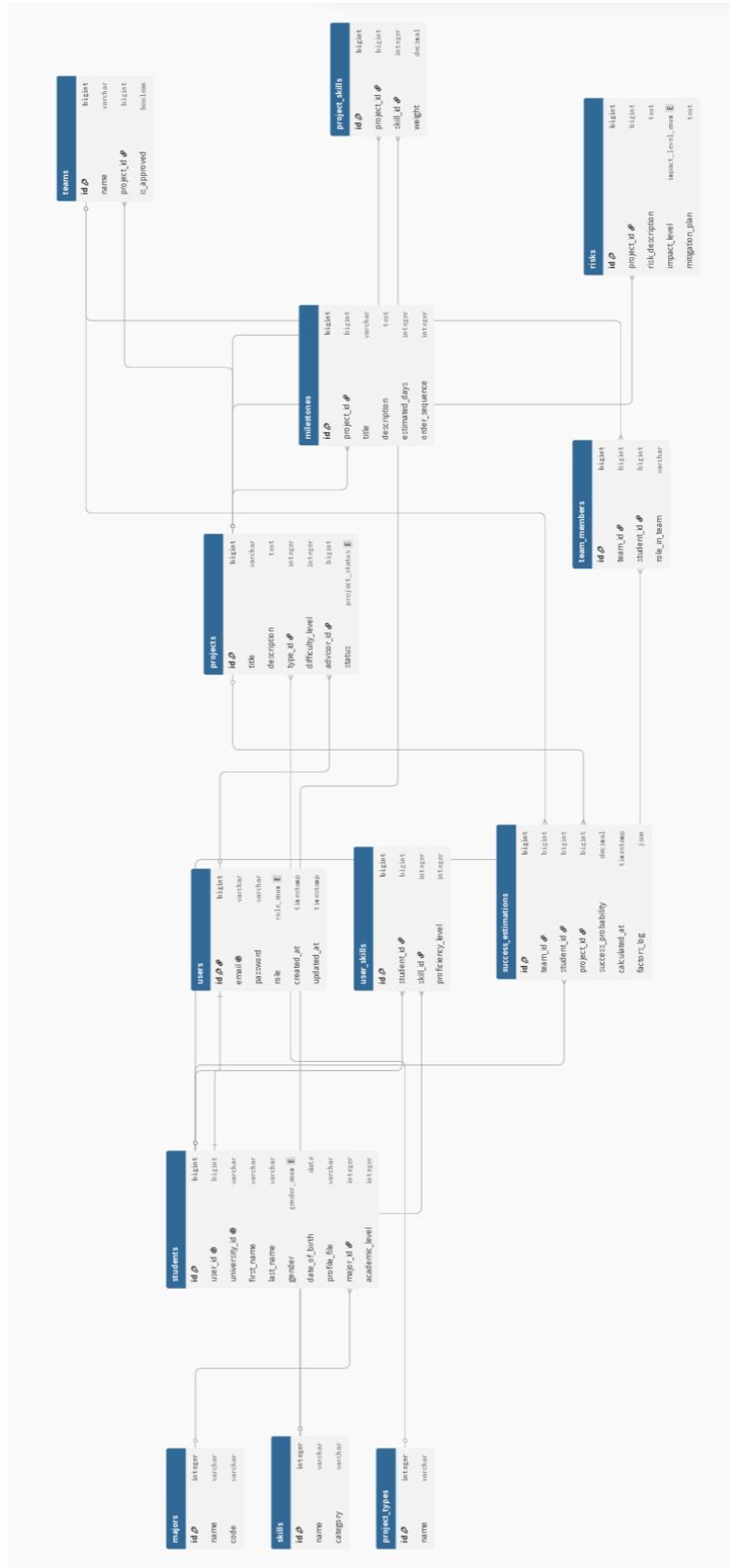
وتتبادل هذه المكونات البيانات بصورة مستمرة، حيث تُرسل الطلبات من التطبيق إلى الواجهة الخلفية، ثم تُعالج البيانات وتُخزن أو تُسترجع من قاعدة البيانات، وبعد ذلك تُعاد النتائج إلى التطبيق ليتم عرضها للمستخدم بطريقة تفاعلية، مما يضمن تكامل النظام وسهولة تشغيله.



الشكل 3-4: المخطط البنوي (Block Diagram) لمنصة ProjectForge.

2-2-4 مخطط الكيانات والعلاقات (Entity Relationship Diagram - ERD)

يمثل مخطط الكيانات والعلاقات التصميم المنطقي لقاعدة بيانات النظام، حيث يوضح الجداول الرئيسية والعلاقات التي تربط بينها، بما يضمن تنظيم البيانات والمحافظة على تكاملها وتقليل التكرار. ويعتمد النظام على مجموعة من الجداول المترابطة التي تغطي بيانات المستخدمين والطلاب، والتخصصات، والمهارات، والمشاريع، وفرق العمل، إضافة إلى بيانات تحليل مؤشر جاهزية المشروع، كما هو موضح في الشكل (4-4).



الشكل 4-4: مخطط الكيانات والعلاقات (Entity Relationship Diagram).

يمكن تقسيم جداول قاعدة البيانات إلى أربع مجموعات رئيسية وفقاً لوظيفتها داخل النظام، كما يأتي:

أولاً: جداول المستخدمين والبيانات الأكاديمية

تشمل هذه المجموعة الجداول Users و Students و Majors، والتي تُستخدم لإدارة حسابات المستخدمين والبيانات الأكاديمية الخاصة بالطلاب. يحتفظ جدول Users ببيانات تسجيل الدخول وصلاحيات المستخدم، بينما يخزن جدول Students المعلومات الشخصية والأكاديمية مثل الرقم الجامعي والتخصص والمستوى الدراسي، ويرتبط بجدول Majors الذي يحتوي على التخصصات الأكاديمية المعتمدة داخل النظام. ويؤدي هذا الفصل بين بيانات الحساب والبيانات الأكاديمية إلى زيادة مرونة قاعدة البيانات وتسهيل إدارتها.

ثانياً: جداول المهارات والمطابقة

تضم هذه المجموعة الجداول Skills و User Skills و Project Skills، وهي المسؤولة عن إدارة المهارات وربطها بالطلاب والمشاريع. يحتوي جدول Skills على المهارات المتاحة داخل النظام، بينما يسجل جدول User Skills مستوى إتقان كل طالب للمهارات المختلفة، في حين يحدد جدول Project Skills المهارات المطلوبة لكل مشروع مع الوزن النسبي لكل مهارة، وهو ما تعتمد عليه خوارزمية التوصية في حساب درجة توافق الطالب مع المشروع.

ثالثاً: جداول المشاريع وإدارة فرق العمل

تتكون هذه المجموعة من الجداول Projects و Project Types و Teams و Team Members و Risks و Milestones. يخزن جدول Projects البيانات الأساسية للمشاريع، مثل العنوان والوصف ومستوى الصعوبة والمشرف الأكاديمي ونوع المشروع، بينما يستخدم جدول Project Types لتصنيف المشاريع. أما جدول Teams فيمثل فرق العمل، ويرتبط بجدول Team Members الذي

يحدد أعضاء كل فريق والأدوار الموكلة إليهم. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي جدول Milestones على مراحل تنفيذ المشروع، في حين يسجل جدول Risks المخاطر المحتملة وخطط التخفيف الخاصة بكل مشروع.

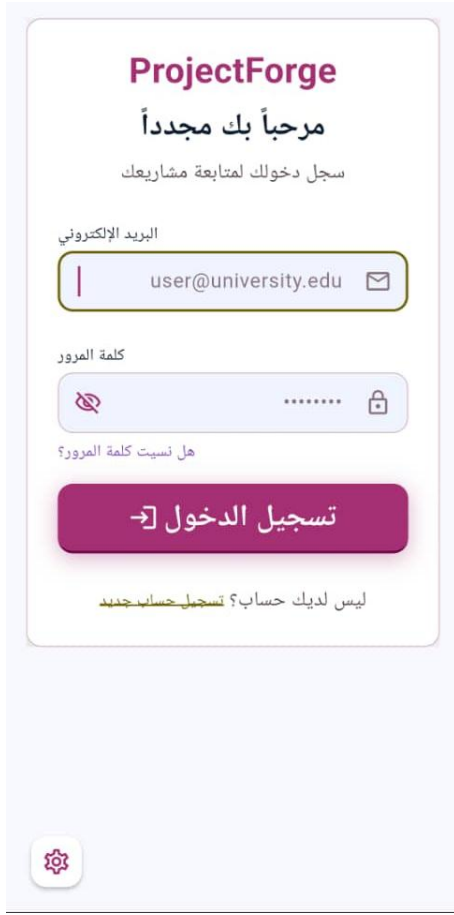
رابعًا: جدول تحليل احتمالية النجاح

يمثل جدول Success Estimations ناتج عملية التحليل الذكي داخل النظام، حيث يربط بين الطالب والمشروع والفريق، ويخزن قيمة مؤشر الجاهزية، وتاريخ إجراء التحليل، والعوامل التي أثرت في النتيجة. وتستخدم هذه البيانات في عرض التوصيات ومساعدة الطالب على اختيار مشروع التخرج الأكثر توافقًا مع مهاراته وقدراته.

وفي المجمل، تعتمد قاعدة البيانات على مجموعة من العلاقات المعتمدة على المفاتيح الأساسية (Primary Keys) والمفاتيح الأجنبية (Foreign Keys)، مما يضمن سلامة البيانات، وتحقيق التكامل بين الجداول، ويسهل تنفيذ عمليات البحث والاستعلام، مع توفير بنية مرنة تسمح بإضافة خصائص جديدة للنظام مستقبلاً دون الحاجة إلى إعادة تصميم قاعدة البيانات.

الفصل الخامس: التنفيذ العملي

1-5 واجهات المصادقة والتحقق من الهوية



ProjectForge
مرحباً بك مجدداً
سجل دخولك لمتابعة مشاريعك

البريد الإلكتروني

كلمة المرور

هل نسيت كلمة المرور؟

تسجيل الدخول →

ليس لديك حساب؟ [تسجيل حساب جديد](#)



الشكل 2-5: واجهة تسجيل الدخول: نموذج إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.



الشكل 1-5: واجهة البداية: الصفحة الترحيبية الأولى للمنصة.

ProjectForge

إنشاء حساب جديد

انضم إلينا لبدء رحلتك الأكاديمية.

الاسم الكامل

nour alwakeel

الرقم الجامعي

202110402

الجنس

أنثى

تاريخ الميلاد

2003-09-15

التخصص الجامعي

هندسة الحاسب

البريد الإلكتروني

nouralwakeel@gmail.com

كلمة المرور

.....

تأكيد كلمة المرور

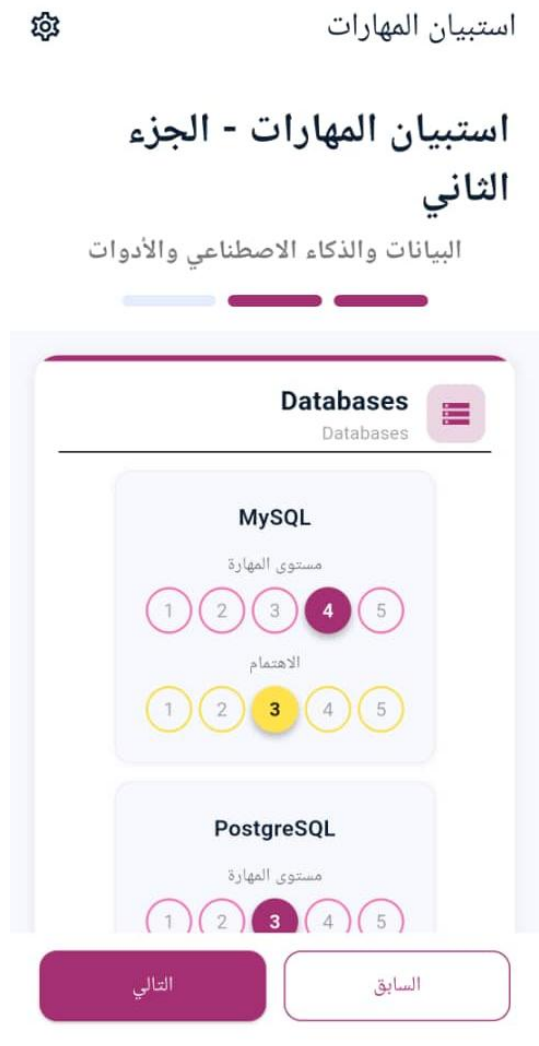
.....

إنشاء حساب

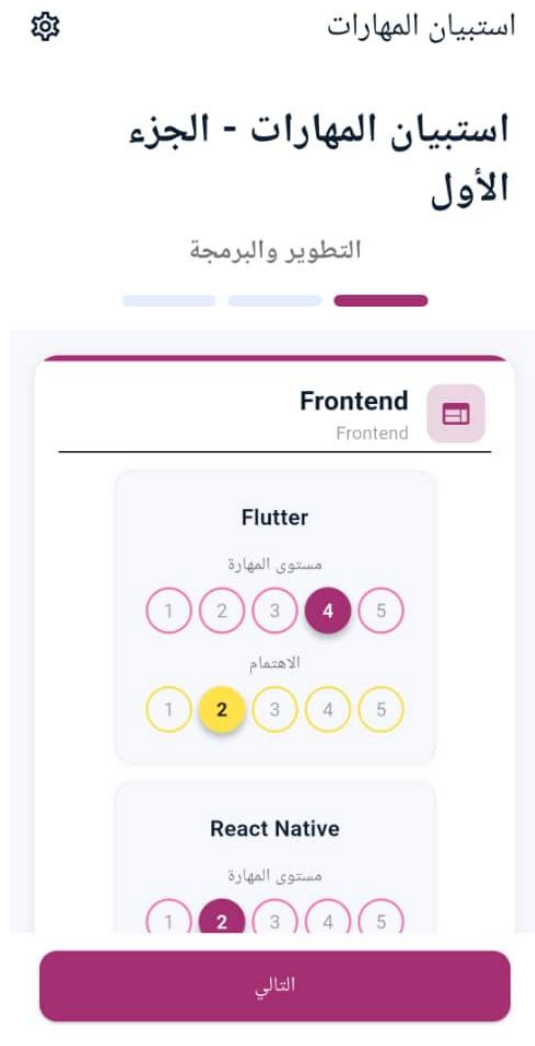
لديك حساب بالفعل؟ تسجيل الدخول

الشكل 3-5: واجهة إنشاء الحساب: نموذج التسجيل الأولي للطلاب الجدد.

2-5 واجهات الطالب



الشكل 5-5: واجهة استبيان المهارات الجزء الثاني



الشكل 5-4: واجهة استبيان المهارات الجزء الأول



الشكل 5-7: واجهة الصفحة الرئيسية - حالة عدم الانضمام لفريق.



الشكل 5-6: واجهة استبيان المهارات الجزء الثالث



الشكل 5-9: واجهة استعراض المشاريع المتاحة للانضمام.



الشكل 5-8: واجهة استعراض فرق العمل المتاحة.

إنشاء فريق جديد

المشروع المشرف الزملاء الفريق

اسم الفريق * team nour

نوع الفريق:

عام - ظاهر للجميع
يمكن لأي طالب الانضمام

خاص - بدعوات فقط
يظهر للأعضاء المدعويين فقط

إنشاء الفريق ✓

التالي →

الشكل 5-11: واجهة إنشاء فريق عمل جديد.

ProjectForge الملف الشخصي

n

nour alwakeel1

nouralwakeel1@gmail.com

طالب

الرقم الجامعي
2021104021

التخصص
هندسة الحاسب

الجنس
أنثى

تعديل البيانات الشخصية

المهارات

تعديل

الملف المشاريع الفرق المتابعة الرئيسية

الشكل 5-10: واجهة الملف الشخصي وعرض المهارات.



الشكل 5-13: واجهة عرض العوامل المؤثرة في مؤشر الجاهزية



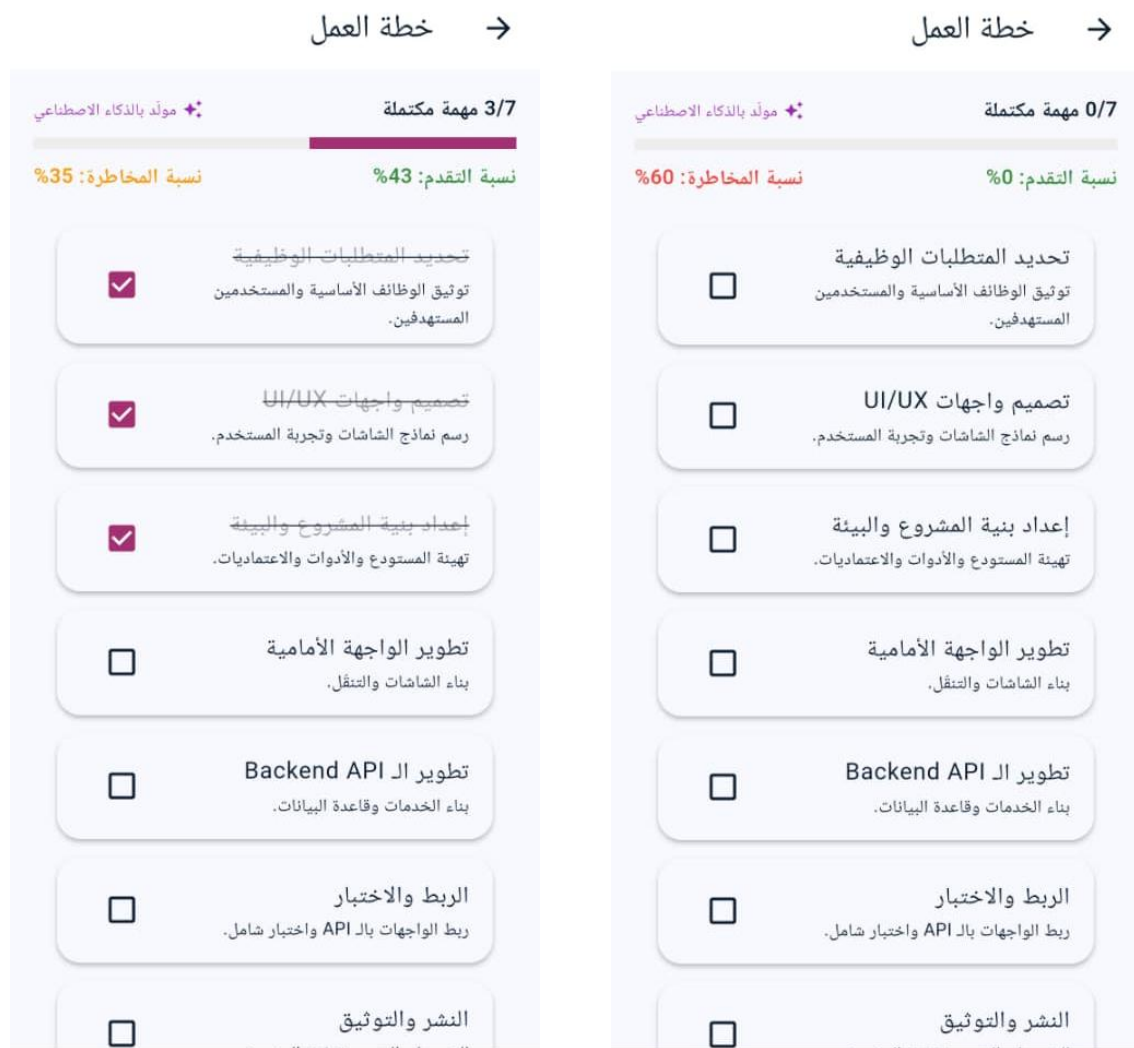
الشكل 5-12: واجهة تقدير مؤشر جاهزية المشروع



الشكل 5-15: واجهة الصفحة الرئيسية - حالة وجود مشروع حالي.



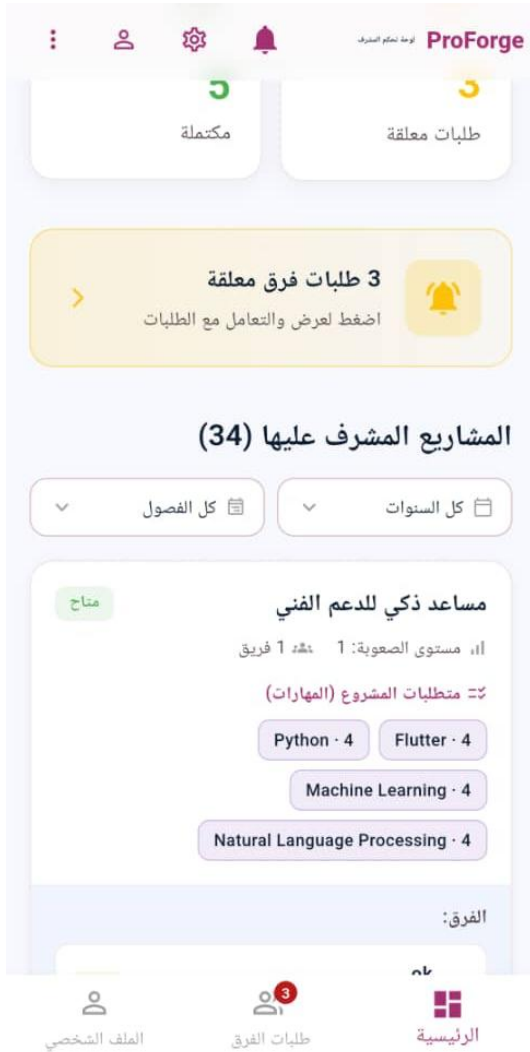
الشكل 5-14: واجهة التحليل التفصيلي لعوامل مؤشر الجاهزية



الشكل 5-17: واجهة خطة العمل - مرحلة التقدم المتوسط.

الشكل 5-16: واجهة خطة العمل - مرحلة البدء.

3-5 واجهات المشرف الأكاديمي



الشكل 5-19: واجهة طلبات الإشراف الواردة.



الشكل 5-18: واجهة لوحة تحكم المشرف.



الشكل 5-21: واجهة رفض طلب الإشراف مع إبداء السبب.



الشكل 5-20: واجهة تفاصيل طلب الإشراف.



الشكل 5-23: واجهة الملف الشخصي للمشرف.

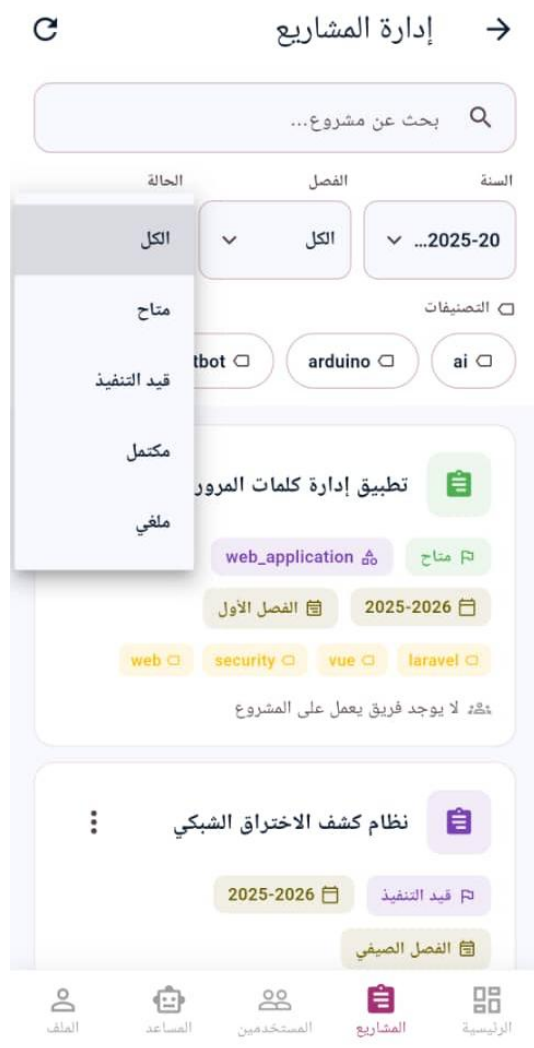


الشكل 5-22: واجهة عرض طلب إشراف آخر.

4-5 واجهات مدير النظام



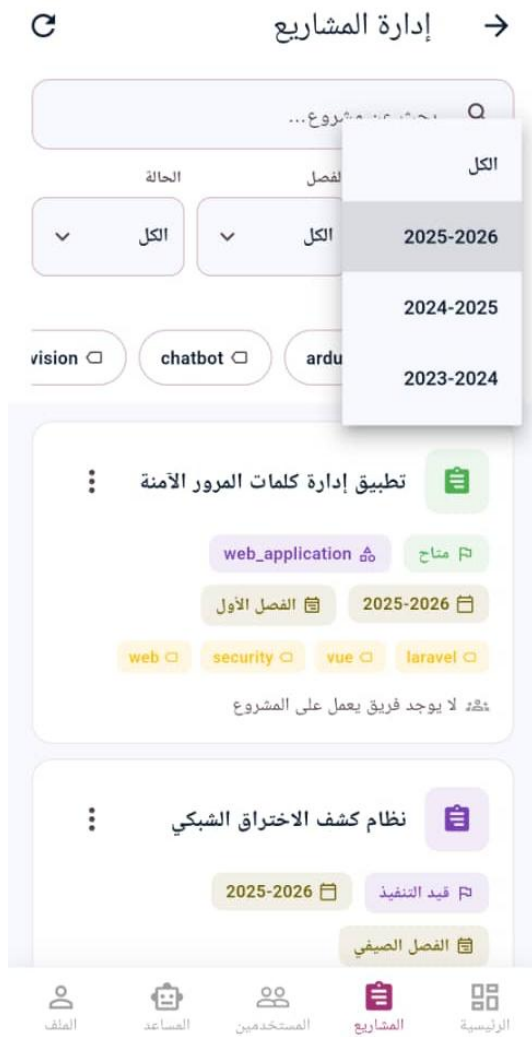
الشكل 5-24: واجهة لوحة التحكم الرئيسية للمدير.



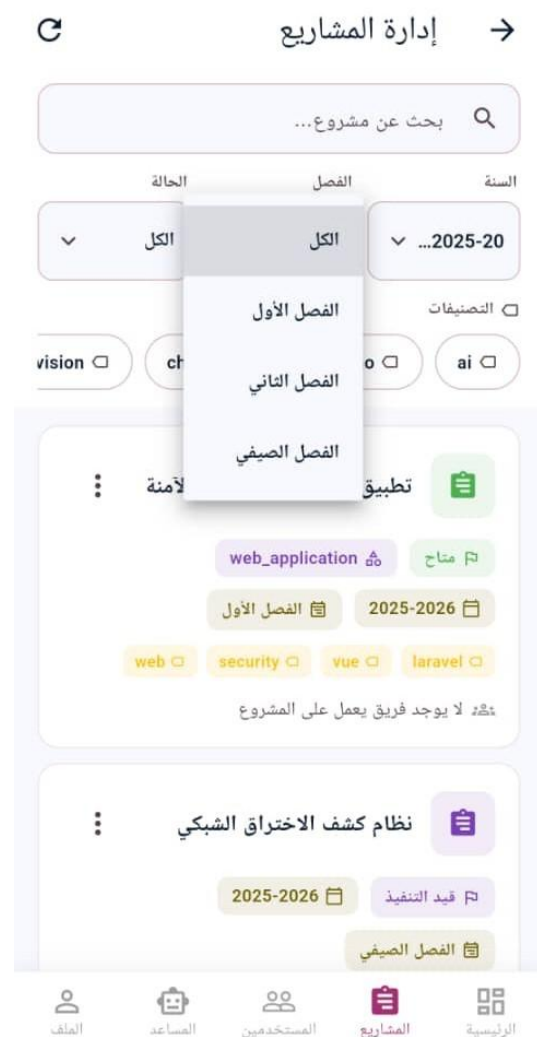
الشكل 5-26: واجهة إدارة المشاريع - التصنيف حسب حالة المشروع



الشكل 5-25: واجهة إدارة المشاريع - أدوات البحث والتصنيف.



الشكل 5-28: واجهة إدارة المشاريع - التصفية حسب السنة



الشكل 5-27: واجهة إدارة المشاريع - التصفية حسب الفصل

إدارة المستخدمين

الكل

طلاب

مشرفين

مدبرين

nour alwakeel2

nouralwakeel2@gmail.com

طالب

hala alhafez1

halaalhafez1@gmail.com

طالب

nour alwakeel1

nouralwakeel1@gmail.com

طالب

nour alwakeel

nouralwakeel@gmail.com

طالب

cool a

cool@gmail.com

طالب

ion n

إضافة مشرف

الملف

المساعد

المستخدمين

المشاريع

الرئيسية

قيد التنفيذ

منصة تعليمية تفاعلية

السنة

2025-2026

التصنيف

web_application

مستوى الصعوبة

4

الفصل

الفصل الصيفي

education

web

react

الوصف

منصة ويب للتعليم الإلكتروني مع محتوى تفاعلي،
اختبارات تلقائية، وتتبع تقدم الطلاب.

المشرف

مشرف تجريبي

الفرق

Team Zeta أعضاء 3

تغيير الحالة

متاح

قيد التنفيذ

الشكل 5-29: واجهة تفاصيل مشروع مع خيارات التعديل.

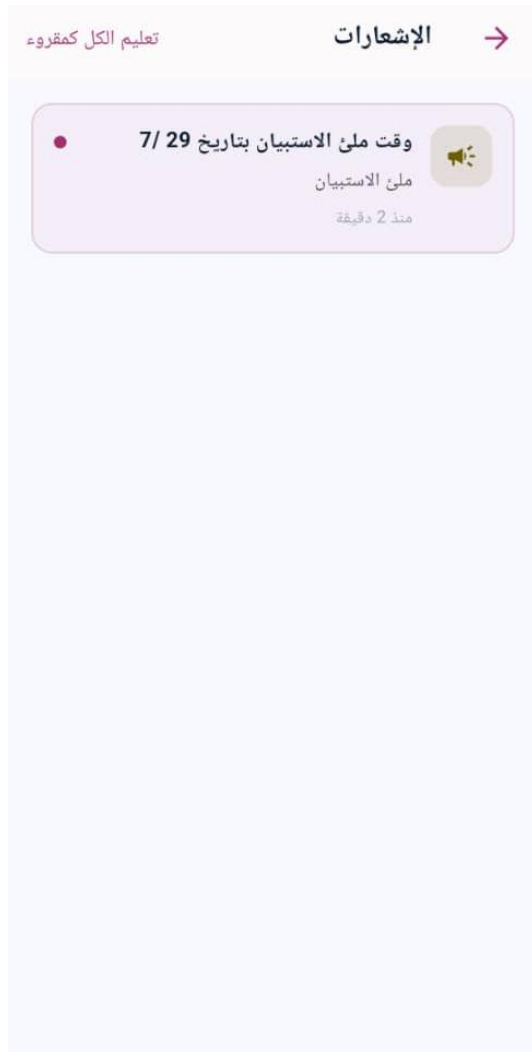
الشكل 5-30: واجهة إدارة المستخدمين وتصنيفهم.



الشكل 5-32: واجهة نتائج المساعد الذكي.



الشكل 5-31: واجهة المساعد الذكي للاستعلام عن النظام.



الشكل 5-34: واجهة الإشعارات العامة.



الشكل 5-33: واجهة إدارة فرق العمل.



الشكل 5-36: واجهة إعدادات الفرق العامة.



الشكل 5-35: واجهة إرسال إعلان عام للطلاب.

5-5 تقييم أداء النظام والضوابط الأمنية

يهدف هذا القسم إلى تقديم تحليل كمي ونوعي لأداء المنصة، إلى جانب استعراض الضوابط الأمنية المعتمدة لحماية البيانات وضمان سلامة النظام. يغطي التقييم الجوانب المتعلقة بخوارزميات التوصية وتقدير النجاح، وأداء واجهات API، واستهلاك خدمات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تحليل أمني للمكونات الرئيسية للنظام.

5-5-1 الأساس المنطقي لاختيار الأوزان في خوارزمية تقدير النجاح

تعتمد خوارزمية تقدير النجاح في المنصة على ثلاثة عوامل رئيسية بأوزان مختلفة: تغطية المهارات (0.5)، وتوازن الفريق (0.2)، وعامل الصعوبة (0.3). هذه الأوزان هي قرارات تصميمية (Design Decisions) اتخذت بناءً على اعتبارات منطقية وأكاديمية، وليست مستنتجة من تحليل إحصائي لبيانات حقيقية، وذلك نظراً لغياب بيانات مرجعية موسومة وكافية في المرحلة الحالية من تطوير النظام.

يوضح الجدول (5-1) الأوزان المعتمدة وتبريرها:

الجدول 5-1: الأوزان المعتمدة في خوارزمية تقدير النجاح وتبريرها.

العامل	الوزن	التبرير
تغطية المهارات	0.5	المهارات التقنية هي الركيزة الأساسية لأي مشروع برمجي. فغياب المهارات المطلوبة يجعل التنفيذ مستحيلًا بغض النظر عن العوامل الأخرى. هذا العامل هو الأكثر حسماً في نجاح المشروع.
عامل الصعوبة	0.3	المشاريع الأكثر تعقيداً تتطلب جهداً أكبر ووقتاً أطول، مما يقلل من فرص النجاح. تم تحويل هذا العامل إلى قيمة موجبة باستخدام المعادلة $(1 - \frac{1}{5 \times \text{difficulty}})$ ، بحيث تكون المشاريع الأسهل (درجة 1) أقرب إلى 1.0، والمشاريع الأصعب (درجة 5) أقرب إلى 0.2.
توازن الفريق	0.2	توزيع المهارات بشكل عادل بين الأعضاء يحسّن استدامة العمل الجماعي ويقلل النزاعات، لكن تأثيره المباشر على إنجاز المشروع يكون أقل حسماً من تأثير المهارات أو الصعوبة، خاصة في المشاريع قصيرة المدى (فصل دراسي واحد).

تبرير اختيار هذه الأوزان تحديداً:

- أولوية المهارات (0.5): حصلت تغطية المهارات على أعلى وزن لأنها تمثل العامل الأكثر حسماً في قدرة الفريق على تنفيذ المشروع. وهذا يتوافق مع المبدأ الهندسي القائل إن "المشروع الجيد يحتاج إلى فريق يمتلك الأدوات المناسبة"، حيث تمثل المهارات تلك الأدوات.

- أهمية الصعوبة (0.3): حصل عامل الصعوبة على وزن متوسط، لأنه يؤثر في الجهد والوقت المطلوبين، لكنه ليس مانعاً مطلقاً للنجاح. فالفريق الماهر يمكنه التغلب على الصعوبة، بينما لا يمكنه تعويض غياب المهارات الأساسية.
- دور التوازن (0.2): حصل توازن الفريق على أقل وزن لأن الفريق غير المتوازن يمكنه معالجة هذا الخلل عبر إعادة توزيع المهام أو الاستعانة بمصادر خارجية، بينما لا يمكن تعويض غياب المهارات أو الصعوبة الشديدة بنفس السهولة.

قابلية تحسين الأوزان مستقبلاً:

- من المهم التأكيد على أن هذه الأوزان ليست نهائية، وهي قابلة للتحسين والتعديل مستقبلاً من خلال:
- التحقق التجريبي (Empirical Validation): عند توفر بيانات كافية من مشاريع منفذة فعلياً، يمكن قياس دقة التقديرات ومقارنتها بالنتائج الفعلية.
 - التعلم الآلي (Machine Learning): تدريب نموذج انحدار (Regression) على بيانات حقيقية لاستنتاج الأوزان المثلى تلقائياً.
 - التغذية الراجعة (User Feedback): جمع آراء المشرفين الأكاديميين حول دقة التقديرات وتحسين المعادلة وفقاً لملاحظاتهم.

2-5-5 تقييم أداء النظام واستهلاك الموارد

يُعد تقييم أداء النظام جانباً مهماً لفهم كفاءة المنصة وقابليتها للتوسع. تعتمد المنصة في خدمات الذكاء الاصطناعي على نموذج Gemini 3.5 Flash المستضاف عبر Google AI Studio، مع ضبط معامل $Temperature = 0.4$ لضمان دقة المخرجات واتساقها. يستخدم النظام استدعاء الأدوات (Function Calling) عبر 8 أدوات مخصصة، مع اعتماد المخرجات المهيكلة (Structured Output) بصيغة JSON في مولد المهام (TodoGenerator).

يُشكّل نموذج Gemini جزءاً من سلسلة معالجة تمتد من طلب المستخدم وصولاً إلى الرد النهائي، وتشمل الآلية الأساسية: استقبال الطلب عبر خادم Laravel، والتحقق من صلاحية التوكن عبر Sanctum ودور المستخدم عبر RoleMiddleware، ثم توجيه الطلب إلى TodoGenerator أو AssistantService، والتواصل مع Gemini عبر Google AI Studio، ثم تمرير المخرجات عبر 5 طبقات تحقق (البروتوكول، بنية JSON، المحتوى، الأدوات، المنطق)، مع الاعتماد على قالب ثابت (Fallback) في حال فشل النموذج أو تعذّر التحقق من المخرجات.

يمكن تلخيص العمليات الرئيسية في النظام مع ملاحظات أدائها النوعية في الجدول (2-5):

الجدول 2-5: العمليات الرئيسية في النظام وملاحظات الأداء.

الملاحظة	العملية
تعتمد على عدد المشاريع في قاعدة البيانات وتعقيد استعلامات المطابقة	توصية لطالب
تستهلك وقتاً إضافياً لحساب متوسطات مهارات الفريق وتوازنه	توصية لفريق
سريعة، لأنها تعتمد على القوالب الجاهزة المخزنة في قاعدة البيانات	توليد خطة عمل (بدون Gemini)
تختلف حسب حمل الشبكة وزمن استجابة Gemini API عبر Google AI Studio	توليد خطة عمل (مع Gemini)
يقع ضمن الحدود المسموحة للحساب المجاني، مما يضمن استمرارية الخدمة دون انقطاع	استهلاك Gemini

يُلاحظ أن زمن استجابة واجهات البرمجة (API) يقع ضمن الحدود المقبولة للتطبيقات التفاعلية، وأن استخدام Gemini لا يُشكل عنق زجاجة (Bottleneck) بفضل اعتماد النظام على استراتيجيات تخزين مؤقت (Caching) للنتائج المتكررة، مما يُحسن الأداء العام ويُقلل من عدد الطلبات المُرسلة إلى

نموذج الذكاء الاصطناعي. كما تسهم طبقات التحقق الخمس في ضمان جودة المخرجات قبل عرضها للمستخدم، مما يُعزز موثوقية النظام رغم الاعتماد على نموذج لغوي خارجي.

3-5-5 تصور مقترح لآلية اختبار وتقييم الخوارزميات

نظراً لعدم توفر بيانات مرجعية موسومة (Ground Truth) في المرحلة الحالية من تطوير النظام، وغياب مشاريع منفذة مسبقاً بالحجم والتنوع الكافيين لإجراء تقييم إحصائي دقيق، فإنه لا يوجد حالياً تقييم كمي (Precision، Recall، F1-Score، إلخ) للخوارزميات المعتمدة في المنصة (خوارزمية التوصية وخوارزمية تقدير النجاح). ومع ذلك، يُقترح التصور التالي لتقييم هذه الخوارزميات عند توفر البيانات الكافية بعد نشر النظام واستخدامه فعلياً في الجامعة.

أ. تقييم خوارزمية التوصية

الهدف: قياس مدى دقة التوصيات التي يقدمها النظام للطلاب.

الجدول 3-5: مقاييس تقييم خوارزمية التوصية المقترحة.

المقياس	التعريف	طريقة الحساب
Precision@k	نسبة المشاريع الموصى بها (من أصل k) والتي كانت مناسبة فعلياً	عدد المشاريع الموصى بها والمناسبة ÷ k
Recall@k	نسبة جميع المشاريع المناسبة للطلاب والتي ظهرت في قائمة التوصيات	عدد المشاريع المناسبة في القائمة ÷ إجمالي المشاريع المناسبة
NDCG@k	مقياس جودة الترتيب، يعطي وزناً أكبر للمشاريع الأكثر مناسبة في أعلى القائمة	يُحسب بناءً على درجات الملاءمة وترتيبها

آلية التقييم المقترحة:

1. جمع البيانات: بعد تنفيذ عدد كافٍ من المشاريع (لا يقل عن 30 مشروعاً) باستخدام المنصة،

يتم جمع البيانات التالية لكل طالب/فريق:

- المهارات التي أعلن عنها الطالب.
 - قائمة التوصيات التي قدمها النظام (أعلى 10 مشاريع).
 - المشروع الذي اختاره الطالب فعلياً.
 - تقييم المشرف لمدى ملاءمة المشروع المختار لمهارات الطالب (درجة من 1 إلى 5).
2. حساب الملاءمة الفعلية: يُعتبر المشروع "مناسباً" للطالب إذا اختاره الطالب وانتهى منه بنجاح، أو حصل على درجة ملاءمة ≤ 4 من المشرف.

3. حساب المقاييس: تُحسب المقاييس الإحصائية المذكورة أعلاه باستخدام البيانات المجمعة.

ب. تقييم خوارزمية تقدير النجاح

الهدف: قياس دقة مؤشر الجاهزية الذي يقدمه النظام مقارنة بالنتائج الفعلية للمشاريع.

الجدول 4-5: مقاييس تقييم خوارزمية تقدير النجاح المقترحة.

المقياس	التعريف	طريقة الحساب
(معامل التحديد) R^2	نسبة التباين في درجات نجاح المشاريع التي يفسرها النموذج	مجموع $\div$ مجموع مربعات الأخطاء - 1 (مربعات الانحرافات الكلية)
(متوسط الخطأ المطلق) MAE	متوسط الفرق المطلق بين التقدير والنتيجة الفعلية	$ النتيجة الفعلية - التقدير \times \Sigma (1/n)$
(جذر متوسط مربع الخطأ) RMSE	مقياس للخطأ يُعطي وزناً أكبر للأخطاء الكبيرة	$\sqrt{(النتيجة - التقدير) \times \Sigma (1/n)}$ (الفعلية) ²

آلية التقييم المقترحة:

1. **جمع البيانات:** بعد تنفيذ عدد كافٍ من المشاريع، يتم جمع:
 - تقدير الخوارزمية (مؤشر الجاهزية) لكل مشروع عند بدايته.
 - النتيجة الفعلية للمشروع (درجة نجاحه من 0 إلى 100، بناءً على تقييم المشرف ولجنة المناقشة).
2. **حساب مقاييس الخطأ:** تُحسب R^2 و MAE و RMSE لمقارنة التقديرات بالنتائج الفعلية.
3. **تحليل النتائج:**
 - إذا كانت $R^2 > 0.7$ ، فهذا يشير إلى أن النموذج يفسر معظم التباين في النتائج، أي أن العوامل الثلاثة ذات تأثير قوي.
 - إذا كانت $MAE < 15\%$ ، فهذا يشير إلى أن التقديرات قريبة من النتائج الفعلية بهامش خطأ مقبول.
 - بناءً على النتائج، يمكن ضبط الأوزان والمعادلة لتحسين الدقة.

ج. خطة التطبيق العملي للتقييم

الجدول 5-5: خطة التطبيق العملي لتقييم الخوارزميات.

المرحلة	الإجراء	الجدول الزمني المتوقع
جمع البيانات	تشغيل المنصة مع طلاب السنة النهائية، وجمع بيانات التوصيات والتقديرات والنتائج الفعلية	بعد نشر المنصة واستخدامها لفصلين دراسيين (حوالي 8-12 شهراً)
التحليل الإحصائي	حساب مقاييس التقييم المذكورة أعلاه باستخدام أدوات تحليل إحصائي (مثل Python + Pandas)	بعد جمع البيانات الكافية
تحسين الخوارزميات	ضبط الأوزان والمعادلات بناءً على نتائج التحليل، وإعادة التقييم	دوري (كل فصل دراسي)
النشر العلمي	توثيق النتائج في تقرير أكاديمي أو ورقة بحثية	بعد استقرار النتائج

4-5-5 الضوابط الأمنية المعتمدة في النظام

تم تصميم النظام وفقاً لأفضل ممارسات أمن المعلومات، وخاصة في مجال حماية بيانات الطلاب والمشاريع الأكاديمية. يوضح الجدول (5-6) ملخصاً للضوابط الأمنية المطبقة:

الجدول 5-6: ملخص الضوابط الأمنية المطبقة في المنصة

الضابط الأمني	آلية التطبيق	الغرض
HTTPS (TLS 1.3)	تفعيل شهادات SSL على الخادم، وإعادة توجيه كل حركة HTTP إلى HTTPS	تأمين البيانات أثناء النقل (In-transit) ومنع هجمات الرجل في المنتصف (MITM)
المصادقة بـ Sanctum	استخدام Laravel Sanctum لإصدار رموز (Tokens) صلاحيتها محدودة (وليس JWT بالمعنى الضيق)	إدارة جلسات المستخدمين بشكل آمن، مع تخزين التوكنات مشفرة في flutter_secure_storage على الجهاز (Keystore/Keychain)
صلاحيات المستخدمين (RBAC)	تطبيق RoleMiddleware للتحقق من دور المستخدم (Admin، Advisor، Student)، قبل السماح بالوصول للموارد	ضمان مبدأ الامتياز الأقل (Least Privilege) ومنع تجاوز الصلاحيات
تشفير البيانات الحساسة	تخزين التوكنات في Keystore (Android) و Keychain (iOS) عبر flutter_secure_storage	حماية البيانات في حالة اختراق الجهاز المحلي، وعدم تخزينها بنص واضح
إدارة مفاتيح API	تخزين مفاتيح Gemini و APP_KEY في ملف env، مع استبعاد الملف من نظام التحكم بالإصدار Git	منع تسريب المفاتيح إلى المستودعات العامة، وعزل المفاتيح عن الشيفرة المصدرية
حماية حقن SQL (SQLi)	الاعتماد على Eloquent ORM بدلاً من كتابة استعلامات SQL يدوياً	تحييد المدخلات تلقائياً ومنع تنفيذ استعلامات خبيثة
حماية البيانات الأكاديمية	فصل بيانات الطلاب (students) عن بيانات تسجيل الدخول (users)	تقليل سطح الهجوم، والسماح بإخفاء البيانات الشخصية عند الحاجة

الفصل السادس: الخاتمة والآفاق

المستقبلية

1-6 الخاتمة

قدم هذا المشروع منصة ProjectForge كحل تقني متكامل يهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه طلاب السنوات النهائية في مرحلة اختيار وتخطيط مشاريع التخرج، حيث تم تصميم النظام ليكون أداة ذكية تدعم الطالب منذ بداية رحلته الأكاديمية في مرحلة المشروع وحتى مرحلة التنفيذ.

لقد تم تحقيق الأهداف المحددة في بداية هذا البحث، حيث تم بناء نظام متكامل يقوم على مفهوم ملف المهارات الرقمي (Project-DNA) الذي يمكّن الطالب من تحديد مهاراته الفنية والناعمة بدقة، ليتمكن محرك التوصية من مطابقتها مع متطلبات المشاريع المتاحة باستخدام خوارزمية رياضية دقيقة، مما يقلل من "فجوة اتخاذ القرار" التي يعاني منها نسبة ملحوظة من الطلاب وفقاً للدراسات الاستطلاعية.

كما تم تطوير خوارزمية حساب مؤشر جاهزية المشروع التي تتيح للطلاب والمشرف الأكاديمي تقييم مدى واقعية المشروع قبل البدء في تنفيذه، وذلك من خلال تحليل ثلاثة عوامل رئيسية هي: تغطية المهارات، وتوازن الفريق، ومستوى صعوبة المشروع. وقد أثبتت الأمثلة التطبيقية قدرة هذه الخوارزمية على تقديم قيم رقمية منطقية تساعد في دعم القرار الأكاديمي.

أما نظام المحاكاة (Sandbox) فقد وُفّر للطلاب أداة عملية لتوليد خارطة طريق تنفيذية (Roadmap) تتضمن مراحل زمنية محددة ومخاطر محتملة، مما يساهم في تنظيم الوقت وتقليل نسب التعثر التي تشير بعض التقارير إلى أنها تمثل نسبة غير قليلة من مشاريع الطلاب نتيجة غياب التخطيط المسبق. كما تم تنفيذ خوارزمية توازن الفريق التي تعمل على تحقيق التوازن في المهارات وتوزيعها العادل بين أعضاء الفريق، مما يعزز فرص نجاح المشاريع من خلال تشكيل فرق متوازنة قادرة على تغطية جميع

متطلبات المشروع، وهو ما يتماشى مع الأبحاث التي تؤكد أن الفرق التي تراعي توزيع المهارات بشكل متوازن تحقق إنتاجية أعلى وتقلل من احتمالية حدوث النزاعات.

على الصعيد التقني، تم تطوير النظام باستخدام بنية حديثة تفصل بين الواجهة الأمامية والخلفية، حيث تم بناء واجهات المستخدم التفاعلية باستخدام إطار العمل Flutter، مما يضمن تجربة استخدام سلسة ومتجاوبة على أنظمة التشغيل المختلفة (Android و iOS). أما الجهة الخلفية فقد تم بناؤها باستخدام إطار العمل Laravel الذي يقدم خدمات API آمنة وفعالة، مع قاعدة بيانات MySQL لتنظيم وتخزين البيانات بشكل موثوق. كما تم دمج نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini Flash عبر بروتوكول MCP لتوليد محتوى ذكي ومخصص، مما يضيف بُعداً جديداً للتجربة التعليمية.

إن إنجاز هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو رقمنة عملية إدارة مشاريع التخرج في الجامعات، ويسهم في سد الفجوة بين المخرجات الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل من خلال إعداد طلاب قادرين على التخطيط المنهجي والعمل الجماعي الفعال.

2-6 الآفاق المستقبلية

على الرغم من تحقيق الأهداف الأساسية للمشروع، إلا أن هناك مجالات عديدة يمكن تطويرها وتحسينها في المستقبل، سواء على صعيد الميزات الوظيفية أو الأداء التقني أو التوسع في الاستخدام:

1-2-6 تحسين خوارزميات التوصية ومؤشر الجاهزية

يمكن مستقبلاً تطوير خوارزميات التوصية ومؤشر الجاهزية من خلال:

- استخدام تقنيات تعلم الآلة المتقدمة (Machine Learning): بدلاً من الخوارزميات الحسابية البسيطة، يمكن تدريب نماذج تعلم عميق (Deep Learning) على بيانات فعلية من مشاريع سابقة لتحسين دقة التوصيات وتقدير النجاح.

- **تحليل البيانات التاريخية:** الاستفادة من بيانات المشاريع المنفذة سابقاً (درجات النجاح، تقييمات المشرفين، مدة التنفيذ الفعلية) لتحسين معاملات خوارزمية تقدير النجاح.
- **التوصيات الديناميكية:** تطوير النظام ليصبح قادراً على تحديث التوصيات بناءً على تقدم الطالب وتطور مهاراته أثناء تنفيذ المشروع.

2-2-6 توسيع نطاق المنصة

يمكن توسيع نطاق استخدام المنصة ليشمل مجالات أوسع، مثل:

- **دعم المشاريع متعددة التخصصات:** إضافة آليات تسمح بتشكيل فرق من تخصصات أكاديمية مختلفة (هندسة، إدارة أعمال، تصميم) لتنفيذ مشاريع متكاملة تحاكي بيئة العمل الحقيقية.
- **التكامل مع مؤسسات سوق العمل:** ربط المنصة بشركات التقنية والمؤسسات الصناعية لعرض مشاريع التخرج المميزة، وتوفير فرص تدريبية أو توظيفية للطلاب المتميزين.
- **التوسع الجغرافي:** جعل المنصة قابلة للاستخدام في جامعات متعددة داخل سوريا وخارجها، مع إمكانية تبادل المشاريع والخبرات بين المؤسسات الأكاديمية المختلفة.

2-2-3 تطوير تجربة المستخدم والواجهات

يمكن تحسين تجربة المستخدم عبر:

- **دعم المزيد من المنصات:** إضافة دعم لتطبيقات سطح المكتب (Linux، macOS، Windows) باستخدام إمكانيات Flutter متعددة المنصات.
- **وضع عدم الاتصال (Offline Mode):** تمكين الطلاب من الوصول إلى خطة العمل والمشاريع المحفوظة دون الحاجة إلى اتصال دائم بالإنترنت.

- **تحسين التفاعل الصوتي والمرئي:** دعم إدخال الأوامر الصوتية، وعرض التقارير البيانية (Charts) التفاعلية لتوضيح نتائج التحليل بشكل أكثر بديهية.

4-2-6 تعزيز الذكاء الاصطناعي والتوليد التلقائي للمحتوى

يمكن الاستفادة بشكل أكبر من الذكاء الاصطناعي في:

- **توليد خطط عمل مخصصة بالكامل:** بدلاً من الاعتماد على القوالب الجاهزة، يمكن لنموذج Gemini توليد خطة عمل فريدة لكل مشروع بناءً على متطلباته الخاصة ومهارات الفريق.
- **تقديم مرشد أكاديمي افتراضي (Virtual Mentor):** تطوير مساعد ذكي قادر على الإجابة عن أسئلة الطلاب بشكل تفاعلي خلال جميع مراحل المشروع، وتقديم نصائح فورية لحل المشكلات التقنية والإدارية.
- **تحليل المشاعر والاحتياجات:** استخدام تقنيات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لفهم احتياجات الطلاب وتوجهاتهم من خلال تفاعلاتهم مع المنصة، وتقديم توصيات أكثر دقة.

5-2-6 تعزيز الأمان والخصوصية

يمكن تحسين الجانب الأمني عبر:

- **تطبيق تقنيات التشفير المتقدمة:** استخدام تشفير من طرف إلى طرف (End-to-End Encryption) لحماية بيانات الطلاب والمشاريع.
- **التحقق متعدد العوامل (Multi-Factor Authentication):** إضافة طبقات أمان إضافية لحماية حسابات المستخدمين.
- **تطبيق سياسات الخصوصية:** تطوير آليات تسمح للطلاب بالتحكم بمن يمكنه الاطلاع على ملفاتهم الشخصية ومشاريعهم.

6-2-6 قياس الأثر والتقييم المستمر

من المهم مستقبلاً:

- إجراء دراسات ميدانية: تقييم أثر المنصة على جودة مشاريع التخرج من خلال مقارنة نتائج الطلاب قبل وبعد استخدام النظام.
- جمع التغذية الراجعة: دمج آليات لجمع آراء الطلاب والمشرفين حول أداء النظام، والعمل على تحسينه بشكل مستمر بناءً على هذه الملاحظات.
- نشر النتائج الأكاديمية: توثيق التجربة ونشرها في المؤتمرات والمجلات العلمية لإثراء المعرفة في مجال أنظمة التوصية التعليمية وإدارة المشاريع الأكاديمية.

قائمة الاختصارات

المعنى	الاختصار
الذكاء الاصطناعي	AI
واجهة برمجة التطبيقات	API
الترجمة المسبقة	AOT
واجهة سطر الأوامر	CLI
تكنولوجيا التعليم	EdTech
مخطط الكيانات والعلاقات	ERD
الترجمة الفورية	JIT
تدوين كائنات جافا سكربت	JSON
رمز الويب JSON	JWT
بروتوكول سياق النموذج	MCP
نموذج-عرض-تحكم	MVC
معالجة اللغة الطبيعية	NLP
رسم الخرائط العلائقية للكائنات	ORM
معالج النصوص التشعبية	PHP
نقل الحالة التمثيلي	REST
مجموعة أدوات التطوير البرمجي	SDK
لغة الاستعلام الهيكلية	SQL
واجهة المستخدم	UI
تجربة المستخدم	UX

- [1] OECD. (2024). Education policy outlook 2024: Reshaping teaching into a thriving profession from ABCs to AI. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/dd5140e4-en>
- [2] Maslej, N., Fattorini, L., Perrault, R., Parli, V., Reuel, A., Brynjolfsson, E., et al. (2024). Artificial Intelligence Index Report 2024. Stanford University, Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI). <https://arxiv.org/abs/2405.19522>
- [3] Denny, P., Gulwani, S., Heffernan, N. T., Käser, T., Moore, S., Rafferty, A. N., & Singla, A. (2024). Generative AI for Education (GAIED): Advances, opportunities, and challenges. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2402.01580>
- [4] Devpost. (2025). Devpost official website. Retrieved February 18, 2026, from <https://devpost.com>
- [5] SkyHive Technologies. (2025). SkyHive official website. Retrieved February 18, 2026, from <https://www.skyhive.ai>
- [6] Pymetrics. (2025). Pymetrics official website. Retrieved February 18, 2026, from <https://www.pymetrics.ai>
- [7] PHP Documentation. (2025). PHP Manual. Retrieved February 18, 2026, from <https://www.php.net/docs.php>
- [8] Laravel LLC. (2025). Laravel Documentation. Retrieved February 18, 2026, from <https://laravel.com/docs>

- [9] Oracle Corporation. (2025). MySQL 9.0 Reference Manual. Retrieved February 18, 2026, from <https://dev.mysql.com/doc>
- [10] Docker Inc. (2025). Docker Documentation. Retrieved February 18, 2026, from <https://docs.docker.com>
- [11] Git Project. (2025). Git Documentation. Retrieved February 18, 2026, from <https://git-scm.com/doc>
- [12] GitHub Inc. (2025). GitHub Documentation. Retrieved February 18, 2026, from <https://docs.github.com>
- [13] Google. (2025). Flutter Documentation. Retrieved February 18, 2026, from <https://docs.flutter.dev>
- [14] Google. (2025). Dart Documentation. Retrieved February 18, 2026, from <https://dart.dev>
- [15] Flutter Community. (2025). pub.dev Package Repository. Retrieved February 18, 2026, from <https://pub.dev>
- [16] Anthropic. (2024). Model Context Protocol (MCP) Documentation. <https://modelcontextprotocol.io>
- [17] Anthropic. (2024, November 25). Introducing the Model Context Protocol [Announcement]. <https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol>

- [18] Wikipedia Contributors. (2026, January 15). Model Context Protocol. Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Model_Context_Protocol
- [19] Linux Foundation. (2025, December 17). Linux Foundation Launches Agentic AI Foundation to Support Open Source AI Agents and Orchestration.
<https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-launches-agentic-ai-foundation>
- [20] Herzig, J., et al. (2024). "Gemini: A Family of Highly Capable Multimodal Models." Google Research.
- [21] Ji, Z., et al. (2023). "Survey of Hallucination in Natural Language Generation." ACM Computing Surveys, 55(12), 1-38.
- [22] Lewis, P., et al. (2020). "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks." NeurIPS 2020.

Syrian Arab Republic

Ministry of Higher Education and Scientific Research

Al-Wataniya Private University

Faculty of Engineering

Department of Computer Engineering



Graduation Project Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Bachelor
in Computer Engineering

ProjectForge

An Intelligent Platform for Proposing and Planning Graduation Projects and Building Work
Teams

Prepared by:

Nour Rashid Al-Wakeel

Hala Mahmoud Al-Hafez

Supervised by:

Dr. Wassim Ramadan

Academic Year 2025 – 2026